Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

PROIECT LA DISCIPLINA SCIA

SEMESTRUL I

2026

Student:Tarnovean Andrei Gabriel

Anul de studiu III EA

Cuprins

1. Tematica proiectului
    1.1. AI standard cu 3 AO
    1.2. Low pass 3 AO V-V KHN
    1.3. RG parallel neinversor
    1.4. Redresoare bialternanta
2. Dimensionarea etajelor
    2.1. AI standard cu 3 AO
    2.2. Low pass 3 AO V-V KHN
    2.3. RG parallel neinversor
    2.4. Redresoare bialternanta
3. Caracterizarea etajelor
    3.1. LTspice
        3.1.1 AI standard cu 3 AO
        3.1.2 Low pass 3 AO V-V KHN
        3.1.3 RG parallel neinversor
        3.1.4 Redresoare bialternanta
    3.2. Scopy
        3.2.1 AI standard cu 3 AO
        3.2.2 Low pass 3 AO V-V KHN
        3.2.3 RG parallel neinversor
        3.2.4 Redresoare bialternanta

4. Verificarea si caracterizarea interfetei analogice

5. Concluzii

    5.1. AI standard cu 3 AO

    5.2. Low pass 3 AO V-V KHN

    5.3. RG parallel neinversor

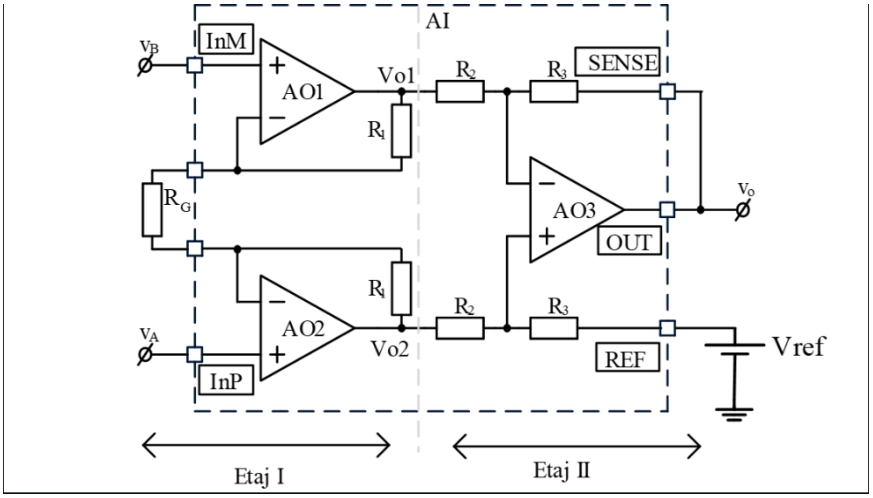
    5.4. Redresoare bialternanta

1. Tematica proiectului

Structura proiectului este formata din patru etaje : 1) AI standard cu 3 AO, 2) filtrul Low pass 3 AO V-V KHN , 3) configurația RG parallel , 4) Redresorul bialternanță, urmand sa fie dimensionate , simulate si implementate

1.1. AI standard cu 3 AO

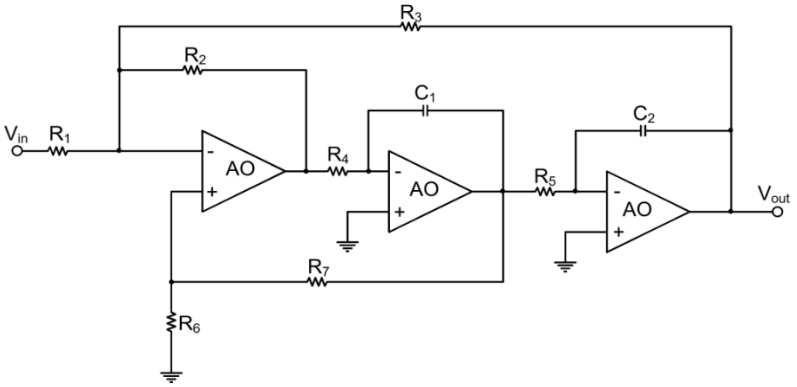
Acest circuit este un amplificator de instrumentație de tip Tensiune-Tensiune



Acest amplificator de instrumentație cu 3 AO este conceput pentru extragerea precisă a semnalelor mici din medii zgomotoase. Primul etaj captează semnalul fidel, fără a-l influența , iar al doilea elimină interferențele, oferind un semnal de ieșire clar și curat.

1.2. Low pass 3 AO V-V KHN

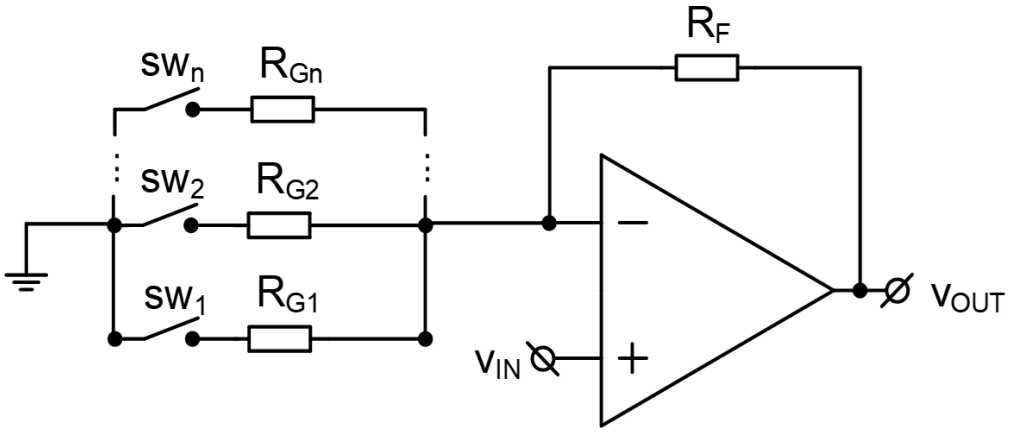
Circuitul reprezintă un filtru biquad universal KHN (Kerwin-Huelsman-Newcomb) în mod tensiune-tensiune cu 3 amplificatoare operaționale, oferind simultan ieșiri low-pass band-pass și high-pass.



Funcționează pe bază de două integrate în buclă cu un sumarizator. Ieșirea low-pass are funcția de transfer standard de ordin 2

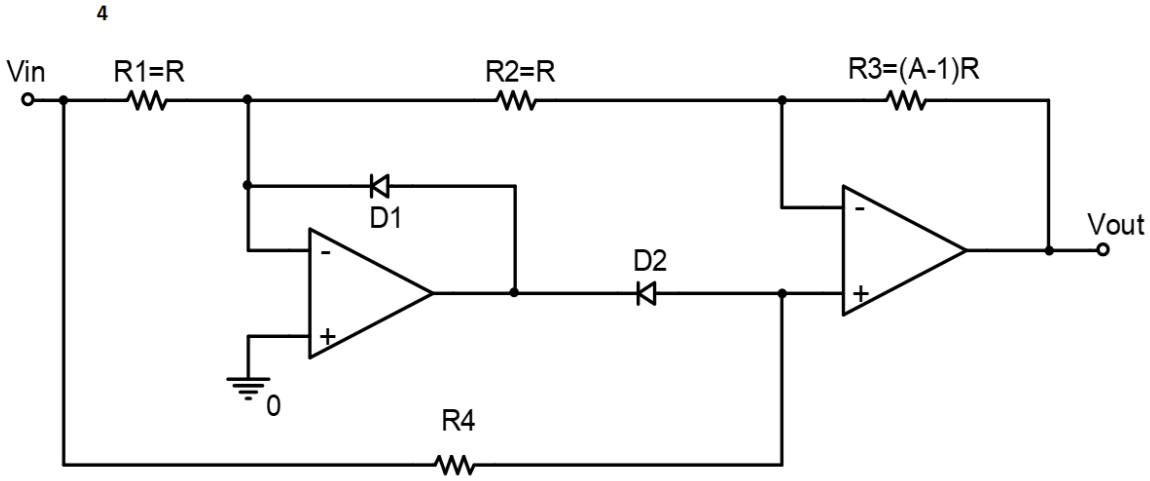
1.3. RG parallel neinversor

Circuitul PGA RG paralel neinversor reprezintă un amplificator operațional (AO) în configurație neinversoare, cu câștig programabil prin comutarea paralelă a rezistențelor la intrarea inversoare (RG echivalent variabil), Rf fixă la ieșire



1.4. Redresoare bialternanta

Circuitul reprezintă un redresor de precizie bialternanță realizat cu două amplificatoare operaționale și două diode, unde primul AO funcționează în configurație inversoare pentru redresarea alternanței negative, iar al doilea în configurație neinversoare pentru combinarea semnalelor, rezultând ieșirea $|V_{out}| = A_v \, |V_{in}|$ pe întreg ciclul



2. Dimensionarea etajelor

2.1. AI standard cu 3 AO

Dimensionarea acestui etaj a fost realizată astfel încât să respecte următoarele specificații de proiectare:

1. Amplitudinea minimă la intrare (pentru câștigul maxim PGA): 0.1163 V.
2. Amplitudinea maximă la intrare (pentru câștigul minim PGA): 0.2322 V.
3. Câștigul diferențial $A_d = 3$.

Considerăm $R_1 = R_2 = R_3 = 10k\ \Omega$

Ecuatia amplificari diferentiale:

$$A_d = (1 + \frac{2R_1}{R_G})\frac{R_3}{R_2}$$

$$3 = (1 + \frac{20k}{R_G})\frac{10k}{10k}$$

$$2 = \frac{20k}{R_G}$$

$$R_G = 10k$$

2.2. Low pass 3 AO V-V KHN

Dimensionarea acestui etaj a fost realizată astfel încât să respecte următoarele specificații de proiectare:

1. |H0| castig liniar in banda de trecere = 1
2. R intrare minim = 750Ω
3. Banda = 7000 Hz
4. Q = 1

Considerăm R1=R2=...=R7=R , rezulta $H_0 = 1$

$$\omega_0 = 2\pi * 7k$$

$$Q = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}} = 1 => C_1 = \frac{9}{4}C_2$$

Presupunem ca R = 750 Ω , $C_1 = \frac{3Q}{2\omega_0 R}$ => $C_1 = 47nF$

Rezultate finale $C_1 = 10\ nF$, $C_2 = 4.7\ nF$, $Q = 0.988 \cong 1$, $R = 4.7k\ \Omega$

2.3. RG parallel neinversor

Dimensionarea acestui etaj a fost realizată astfel încât să respecte următoarele specificații de proiectare:

1. castig minim [dB] = 8
2. rezolutie (pas minim) [dB] = 2
3. nr pasi = 4
4. castig maxim [dB] = 14

Stabilim R_F = 10k

Castigul este : $A_V = 1 + \frac{R_F}{R_{Gn} + R_{DSn}}$

Considerând că $R_{DS}(on) << R_{Gn}$, impactul asupra câștigului final fiind sub 0.2%.

$$R_{Gn} = \frac{R_F}{A_V - 1}$$

i. $A_{V,1} = 8\text{ dB} \Rightarrow A_{V,1} = 2.51\text{ V}$, $R_{G1} = \frac{10k}{2.51-1}$, $R_{G1} \approx 6.8\text{ K}\Omega$

ii. $A_{V,2} = 10\text{ dB} \Rightarrow A_{V,2} = 3.16\text{ V}$, $R_{G2} = \frac{10k}{3.16-1}$, $R_{G2} \approx 4.7\text{ K}\Omega$

iii. $A_{V,3} = 12\text{ dB} \Rightarrow A_{V,3} = 3.98\text{ V}$, $R_{G3} = \frac{10k}{3.98-1}$, $R_{G3} \approx 3.3\text{ K}\Omega$

iiii. $A_{V,4} = 14\text{ dB} \Rightarrow A_{V,4} = 5.01\text{ V}$, $R_{G4} = \frac{10k}{5.01-1}$, $R_{G4} \approx 2.2\text{ K}\Omega$

$BW = \frac{GBW}{A_V} = \frac{GBW}{1+\frac{R_F}{R_{Gn}}}$, pentru AD820 GBW = 1.9Mhz

SW4	SW3	SW2	SW1	R_{Gn}	A_v	Av [dB]	Eroare [dB]	BW
1	0	0	0	2.2 kΩ	5.55	14.9	+0.9	324 k
0	1	0	0	3.3 kΩ	4.03	12.1	+0.1	447 k
0	0	1	0	4.7 kΩ	3.13	9.9	-0.1	575 k
0	0	0	1	6.8 kΩ	2.47	7.9	-0.1	729 k

2.4. Redresoare bialternanta

Dimensionarea acestui etaj a fost realizată astfel încât să respecte următoarele specificații de proiectare:

1. |Castig| (linear) = 2

$$V_{out} = \begin{cases} \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) V_{in},\ V_{in} < 0 \\ -\left(\frac{R_2 + R_3}{R_1}\right) V_{in},\ V_{in} > 0 \end{cases}$$

Conditia de Redresor Bialternanta: $\frac{(R_2+R_3)}{R_1} = 1 + \frac{R_3}{R_2} \Rightarrow R_1 = R_2$

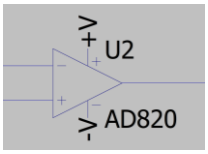
$$V_{out} = A * V_{in} \Rightarrow A = 1 + \frac{R_3}{R_2} = 2 \Rightarrow \frac{R_3}{R_2} = 1 \Rightarrow R_3 = R_2$$

Stabilim : $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10k$

3. Caracterizarea etajelor

3.1.LTspice

Implementarea circuitelor în LTspice s-a realizat utilizând modelul amplificatorului operațional **AD820**, conform cerințelor impuse în specificațiile de proiectare.



FEATURES

True single-supply operation
- **Output swings rail-to-rail**
- **Input voltage range extends below ground**
- **Single-supply capability from 5 V to 30 V**
- **Dual-supply capability from ±2.5 V to ±15 V**

Excellent load drive
- **Capacitive load drive up to 350 pF**
- **Minimum output current of 15 mA**

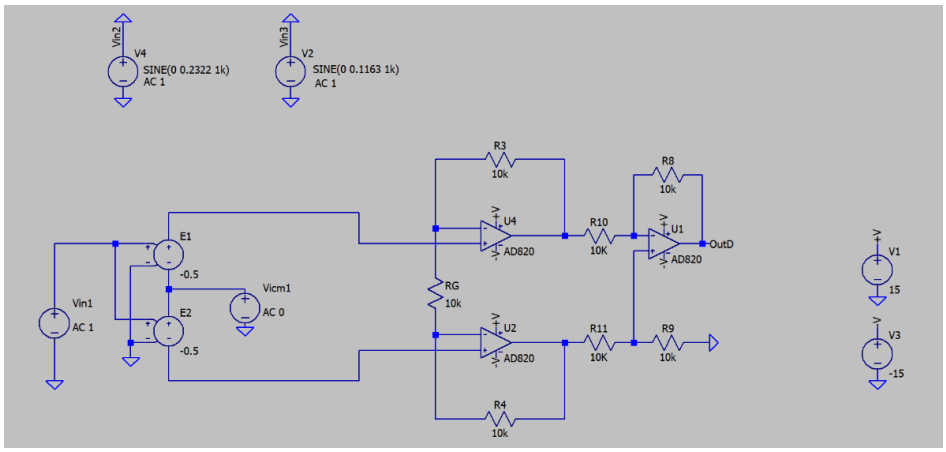
Excellent ac performance for low power
- **800 µA maximum quiescent current**
- **Unity-gain bandwidth: 1.8 MHz**
- **Slew rate of 3 V/µs**

Excellent dc performance
- **800 µV maximum input offset voltage**
- **2 µV/°C typical offset voltage drift**
- **25 pA maximum input bias current**

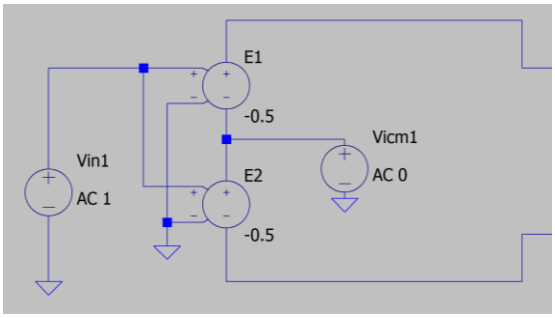
Low noise: 13 nV/√Hz @ 10 kHz

3.1.1. AI standard cu 3 AO

Figura de mai jos ilustrează implementarea completă a circuitului în mediul de simulare LTspice :



Pentru generarea semnalului s-a utilizat un model de sursă diferențială echilibrată, configurată pentru a genera cele două niveluri de test necesare analizei PGA: tensiunea minimă de **0.1163 V** și tensiunea maximă de **0.2322 V**.



Pentru validarea funcționalității și caracterizarea performanțelor circuitului proiectat, au fost efectuate următoarele tipuri de analize în mediul de simulare LTspice.

DC op pnt:

Analiza punctului static de funcționare (DC) s-a realizat pentru ambele cazuri, rezultatele simulării fiind prezentate mai jos:

- punct static de functionare correct

V_{id} = 0.1163 V

```
--- Operating Point ---

V(+v):        15            voltage
V(-v):        -15           voltage
V(n001):      -0.0581489    voltage
V(n002):      -0.174447     voltage
V(n003):      0.087223      voltage
V(n004):      -0.05815      voltage
V(n005):      0.1163        voltage
V(n006):      0.0872238     voltage
V(n007):      0             voltage
V(n008):      0.0581494     voltage
V(n009):      0.174448      voltage
V(n010):      0.05815       voltage
V(outd):      0.348893      voltage
```

V_{id} = 0.2322V

```
--- Operating Point ---

V(+v):        15            voltage
V(-v):        -15           voltage
V(n001):      -0.116098     voltage
V(n002):      -0.348295     voltage
V(n003):      0.174146      voltage
V(n004):      -0.1161       voltage
V(n005):      0.2322        voltage
V(n006):      0.174148      voltage
V(n007):      0             voltage
V(n008):      0.116099      voltage
V(n009):      0.348295      voltage
V(n010):      0.1161        voltage
V(outd):      0.696587      voltage
```

Valorile simulate (0.34889 V / 0.69658 V) coincid cu cele teoretice, demonstrând un câștig exact de 3 și o polarizare corectă a amplificatoarelor AD820, departe de limitele de saturație

-compensare/ajustare nivel DC la iesire

Pentru a demonstra ajustare a nivelului DC am introdus o tensiune de referință V_{ref}= 1V

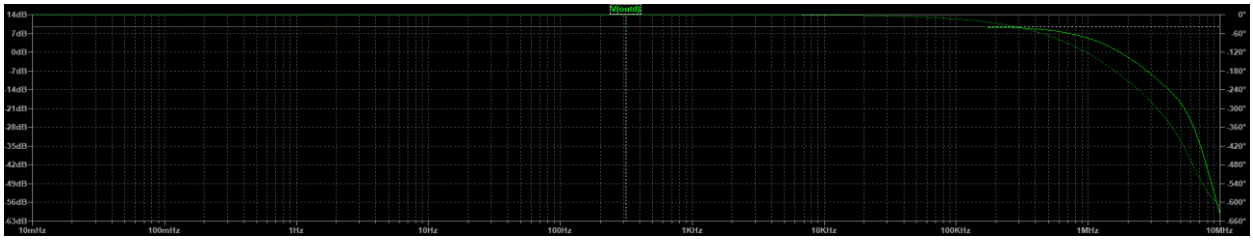
V_{id} = 0.1163 V `V(outd):  1.34889  voltage`

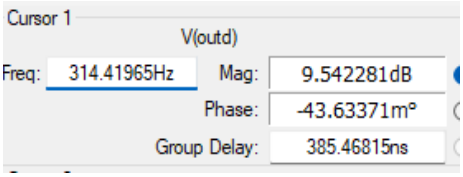
V_{id} = 0.2322 V `V(outd):  1.69659  voltage`

AC :

Analiza răspunsului în frecvență a circuitului s-a efectuat utilizând directiva de simulare .ac dec 100 .01 10Meg

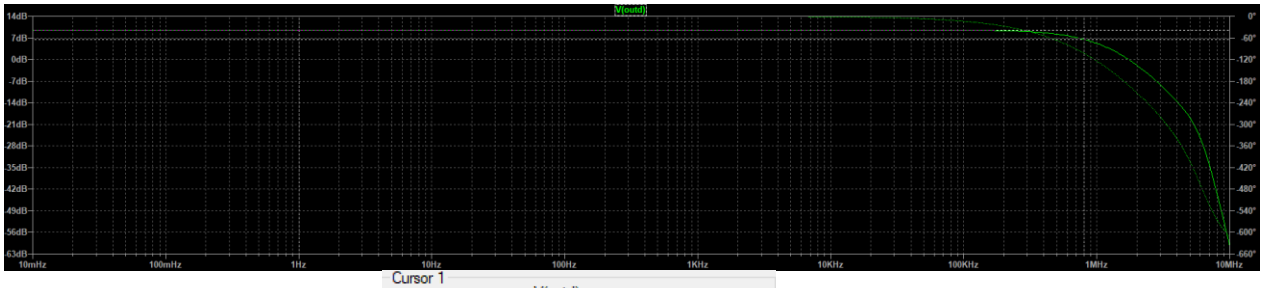
- castig la joasa frecventa

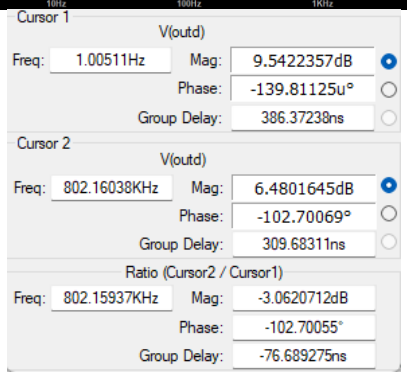




Analiza AC a confirmat că, la frecvențe joase, circuitul oferă un câștig constant de **9.54 dB**, ceea ce corespunde exact factorului de amplificare în tensiune $A_d = 3$ impus prin specificații.

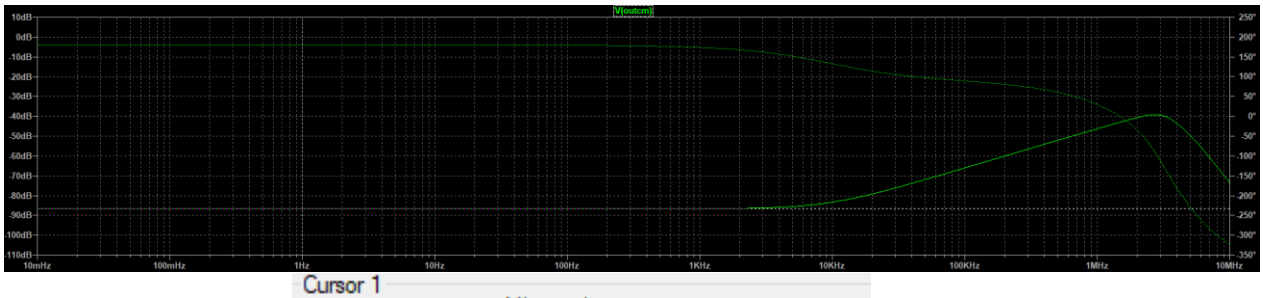
- banda > banda filtru

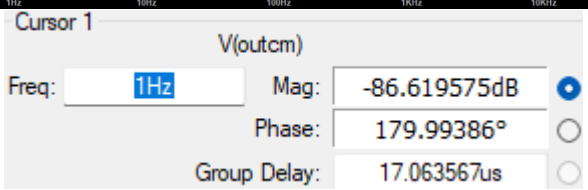




Analiza AC în LTspice confirmă ca frecvența la care câștigul scade cu 3dB a fost măsurată la 802.1 KHz..

- CMRR



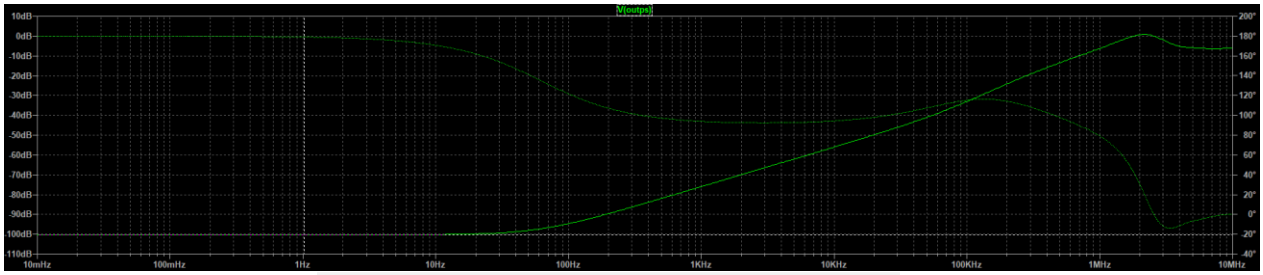



```
cmrr: (V(outd)/V(outCM)) =(96.1618108165dB,-179.993996212°) at 1
```

Valoarea Teoretică: Utilizând formula $CMRR_{tot} = CMRR_{AO} + 20\log(A_d)$ și specificatiile AD820 (CMRR = 80 dB), se obține o valoare ideală de 89.5 dB.

Valoarea Simulată: În urma analizei AC în LTspice, s-a obținut un CMRR de 96.16 dB.

-PSRR



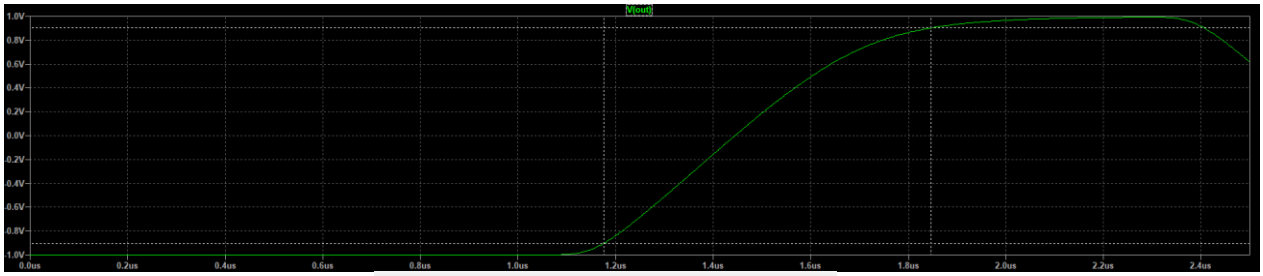
Cursor 1
V(outps)
Freq: 1.0245476Hz Mag: -100.27029dB
Phase: 179.04611°
Group Delay: 2.5856965ms

psrr: (V(outd)/V(outPS)) =(109.812579207dB,-179.069111898°) at 1

Analiza PSRR demonstrează o respingere excelentă a riplului de alimentare, cu PSRR= 109.8 dB (APs = -100.2 dB la 1 Hz)

Transient:

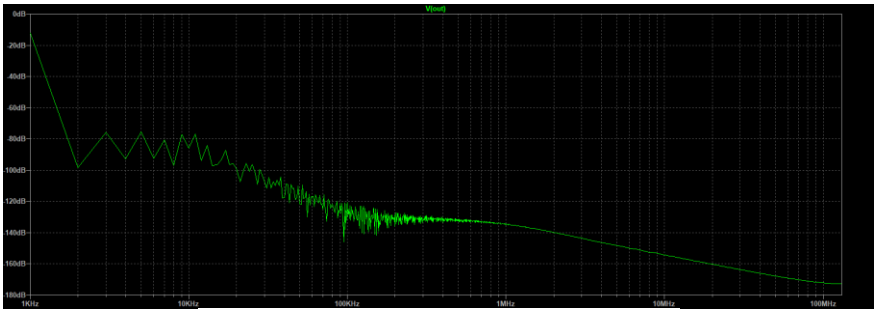
- SR > specificatii



Cursor 1
V(out)
Horz: 1.8468224us Vert: 902.86542mV
Cursor 2
V(out)
Horz: 1.1759913us Vert: -903.12621mV
Diff (Cursor2 - Cursor1)
Horz: -670.83107ns Vert: -1.8059916V
Freq: 1.4906883MHz Slope: 2.69217e+06

Slew Rate măsurat SR=2.7/µs (Δt10-90%=0.670ns pentru ΔVout=1.80V) respectă specificațiile AD820 (3 V/µs) , confirmând capacitatea circuitului de a urmări semnale rapide.

- liniaritate > specs (pentru THD < 1%)



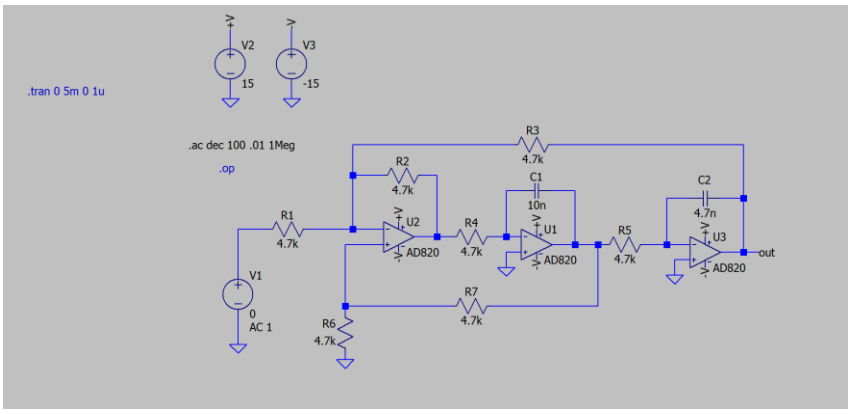
Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component	Phase [degree]	Normalized Phase [deg]
1	1.000e+03	3.489e-01	1.000e+00	90.14Ã°	0.00Ã°
2	2.000e+03	1.729e-05	4.955e-05	74.78Ã°	-15.36Ã°
3	3.000e+03	2.292e-04	6.570e-04	74.58Ã°	-15.57Ã°
4	4.000e+03	3.292e-05	9.437e-05	-109.21Ã°	-199.35Ã°
5	5.000e+03	2.370e-04	6.794e-04	-112.10Ã°	-202.24Ã°
6	6.000e+03	3.318e-05	9.511e-05	61.15Ã°	-29.00Ã°
7	7.000e+03	1.343e-04	3.850e-04	74.09Ã°	-16.05Ã°
8	8.000e+03	2.014e-05	5.773e-05	58.54Ã°	-31.60Ã°
9	9.000e+03	1.949e-04	5.588e-04	49.92Ã°	-40.23Ã°

Partial Harmonic Distortion: 0.117363%
Total Harmonic Distortion: 0.137203%

Analiza armonică prin FFT confirmă liniaritatea excelentă a AI, THD=0.137% <1%

3.1.2. Low pass 3 AO V-V KHN

Figura de mai jos ilustrează implementarea completă a circuitului Low pass 3 AO V-V KHN în mediul de simulare LTspice:



Pentru validarea funcționalității și caracterizarea performanțelor circuitului proiectat, au fost efectuate următoarele tipuri de analize în mediul de simulare LTspice.

DC op pnt:

- punct static de functionare correct

--- Operating Point ---

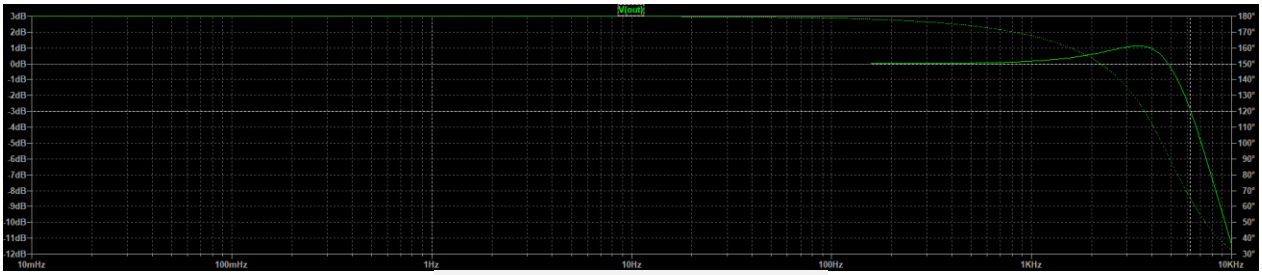
V(+v):	15	voltage
V(-v):	-15	voltage
V(n001):	2.44586e-06	voltage
V(n002):	9.38238e-09	voltage
V(n003):	-1.76178e-11	voltage
V(n004):	4.90109e-06	voltage
V(n005):	4.89169e-06	voltage
V(n006):	1	voltage
V(n007):	2.44585e-06	voltage
V(out):	-0.999993	voltage

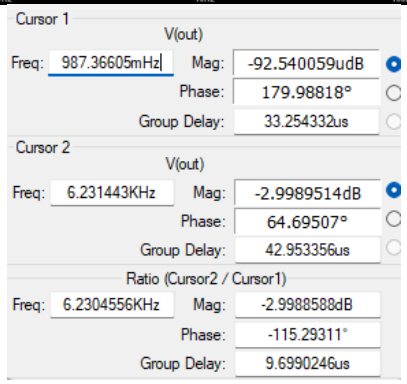
Analiza punctului static confirmă funcționarea corectă a circuitului KHN low-pass cu câștig $H_0 = 1$. Sursa de intrare a fost setată la $V_{IN} = 1$ V DC, rezultând $V_{OUT} \approx 0.999$ V (toate noduri ≈ 0-2.45 mV offset neglijabil). Alimentarea AO ±15 V este stabilă .

Analiza răspunsului în frecvență a circuitului s-a efectuat utilizând directiva de simulare .ac dec 100 .01 10k

-castig in banda de trecere = specs

- banda = specs





Concluzie simulări LTspice KHN :

Câștig banda de trecere: ≈0 dB până la 3 kHz → H0 = 1 respectat.

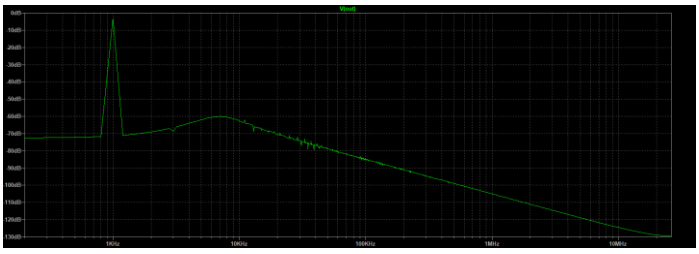
Frecvența de tăiere: $f_c = 6.23$ kHz (specs 7 kHz, abatere -11% posibil din cauza toleranțelor).

Q ≈ 1: Panta -40 dB/dec

Transient:

Pentru simularea de tip transient, s-a adaugat o sursa de tip SINE(0 1 1k) pe intrarea diferențială, simulare TRAN rulată cu .tran 0 5m 0 1u .

- liniaritate > specs



Fourier components of V(out)
N-Period=1
DC component:-1.94885e-07

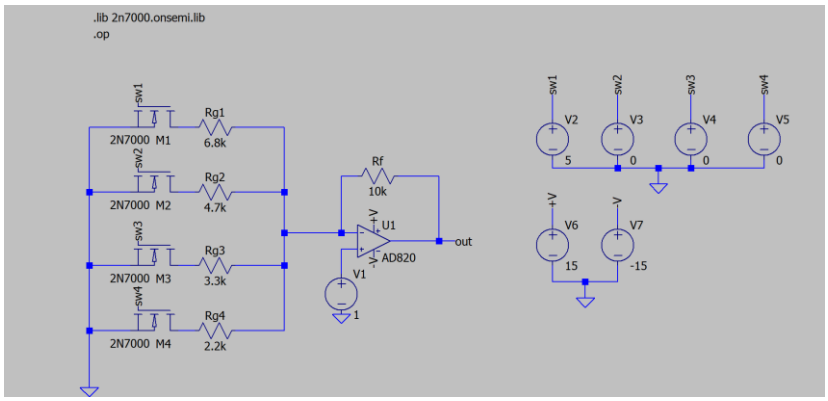
Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component
1	1.000e+03	1.013e+00	1.000e+00
2	2.000e+03	5.303e-06	5.236e-06
3	3.000e+03	1.607e-04	1.586e-04
4	4.000e+03	1.204e-05	1.188e-05
5	5.000e+03	6.255e-05	6.175e-05
6	6.000e+03	2.205e-05	2.176e-05
7	7.000e+03	1.885e-04	1.861e-04
8	8.000e+03	3.431e-05	3.387e-05
9	9.000e+03	1.143e-04	1.129e-04

Partial Harmonic Distortion: 0.027954%
Total Harmonic Distortion: 0.061181%

Analiza Fourier a semnalului de ieșire la frecvența de 1 kHz indică o Distorsiune Armonică Totală (THD) de numai 0,061%.

3.1.3. RG parallel neinversor

Figura de mai jos ilustrează implementarea completă a circuitului RG parallel neinversor în mediul de simulare LTspice:



Pentru comutarea digitală a rezistențelor de setare a câștigului R_{Gn}, s-au utilizat tranzistoare MOSFET de semnal mic tip **2N7000**.

Table 4. On/off states

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{(BR)DSS}$	Drain-source breakdown voltage	I_D = 250 µA, V_{GS} =0	60			V
I_{DSS}	Zero gate voltage drain current (V_{GS} = 0)	V_{DS} = max rating V_{DS} = max rating, T_C = 125 °C			1 10	µA µA
I_{GSS}	Gate-body leakage current (V_{DS} = 0)	V_{GS} = ± 18 V			±100	nA
$V_{GS(th)}$	Gate threshold voltage	V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 µA	1	2.1	3	V
$R_{DS(on)}$	Static drain-source on resistance	V_{GS} = 10 V, I_D = 0.5 A V_{GS} = 4.5 V, I_D = 0.5 A		1.8 2	5 5.3	Ω Ω

Pentru validarea funcționalității și caracterizarea performanțelor circuitului proiectat, au fost efectuate următoarele tipuri de analize în mediul de simulare LTspice.

DC op pnt:

- punct static de functionare correct

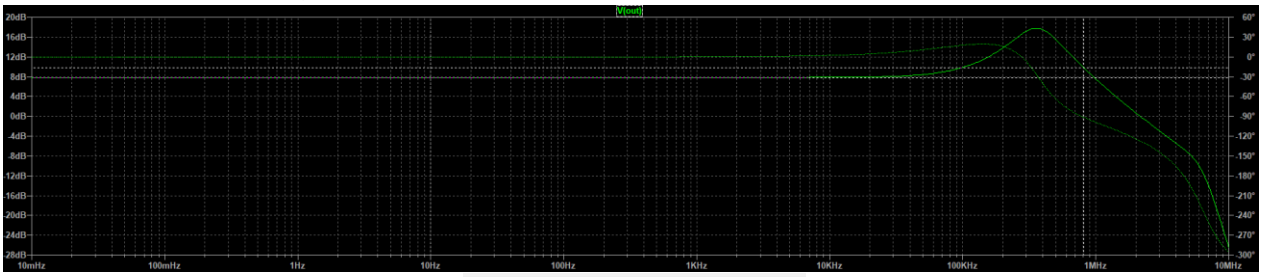
SW1 on		SW2 on		SW3 on		SW4 on	
V(+v):	15	V(+v):	15	V(+v):	15	V(+v):	15
V(-v):	-15	V(-v):	-15	V(-v):	-15	V(-v):	-15
V(a1):	0	V(a1):	1	V(a1):	1	V(a1):	1
V(ad820:x):	2.47535	V(ad820:x):	3.1338	V(ad820:x):	4.03827	V(ad820:x):	5.55645
V(ao):	0	V(ao):	1	V(ao):	1	V(ao):	1
V(n001):	0.999997	V(n001):	0.999997	V(n001):	0.999996	V(n001):	0.999994
V(n002):	1	V(n002):	1	V(n002):	1	V(n002):	1
V(out):	2.47044	V(nc_01):	0	V(out):	4.0296	V(out):	5.54386
V(p001):	0.999885	V(nc_02):	0	V(p001):	7.55552e-09	V(p001):	7.55551e-09
V(p002):	5.22221e-09	V(nc_03):	0.0476148	V(p002):	5.2222e-09	V(p002):	5.22219e-09
V(p003):	3.66666e-09	V(out):	3.12732	V(p003):	0.999764	V(p003):	3.66665e-09
V(p004):	2.44444e-09	V(p001):	0.999834	V(p004):	2.44443e-09	V(p004):	0.999646
V(vss):	-15	V(p002):	3.66665e-09	V(vss):	-15	V(vss):	-15
		V(p003):	2.44444e-09				
		V(vss):	-15				

AC :

Analiza răspunsului în frecvență a circuitului s-a efectuat utilizând directiva de simulare .ac dec 100 .01 10Meg

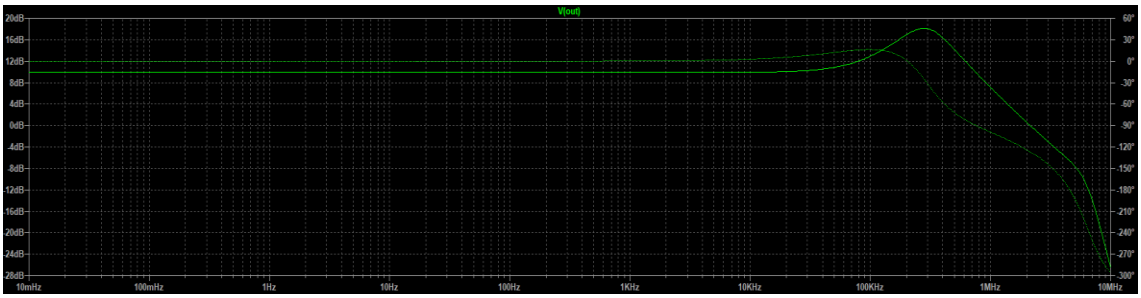
- treptele de castig din specs implementate
- banda PGA (pt fiecare castig) > banda filtru

i. $A_{V,1} = 7.9\ \text{dB}$, $R_{G1} = 6.8\ \text{K}\Omega$, BW = 729 k Hz , SW1-on



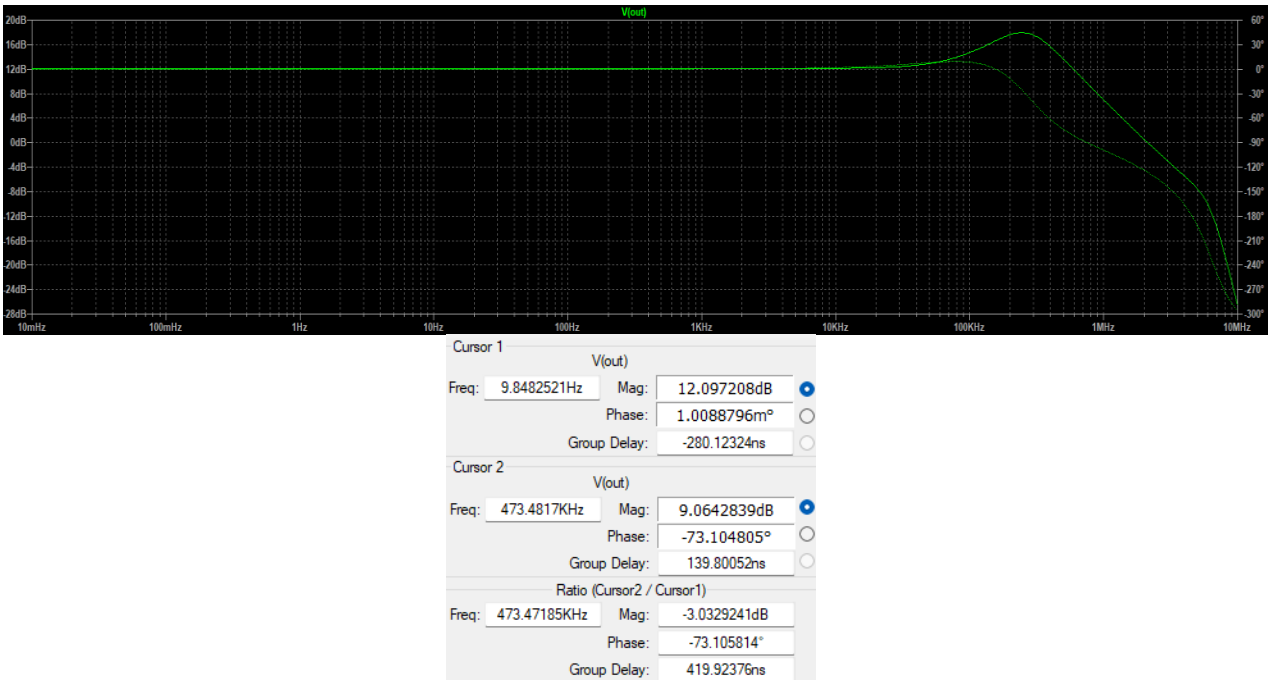
Cursor 1			
	V(out)		
Freq:	9.8482521Hz	Mag:	7.8490992dB
		Phase:	3.6468819m°
		Group Delay:	-1.0249651us
Cursor 2			
	V(out)		
Freq:	757.45712KHz	Mag:	4.8569478dB
		Phase:	-80.914149°
		Group Delay:	42.584318ns
	Ratio (Cursor2 / Cursor1)		
Freq:	757.44727KHz	Mag:	-2.9921514dB
		Phase:	-80.917796°
		Group Delay:	1.0675494us

ii. $A_{V,2} = 9.9\ \text{dB}$, $R_{G2} = 4.7\ \text{K}\Omega$, BW = 575 k Hz , SW2-on

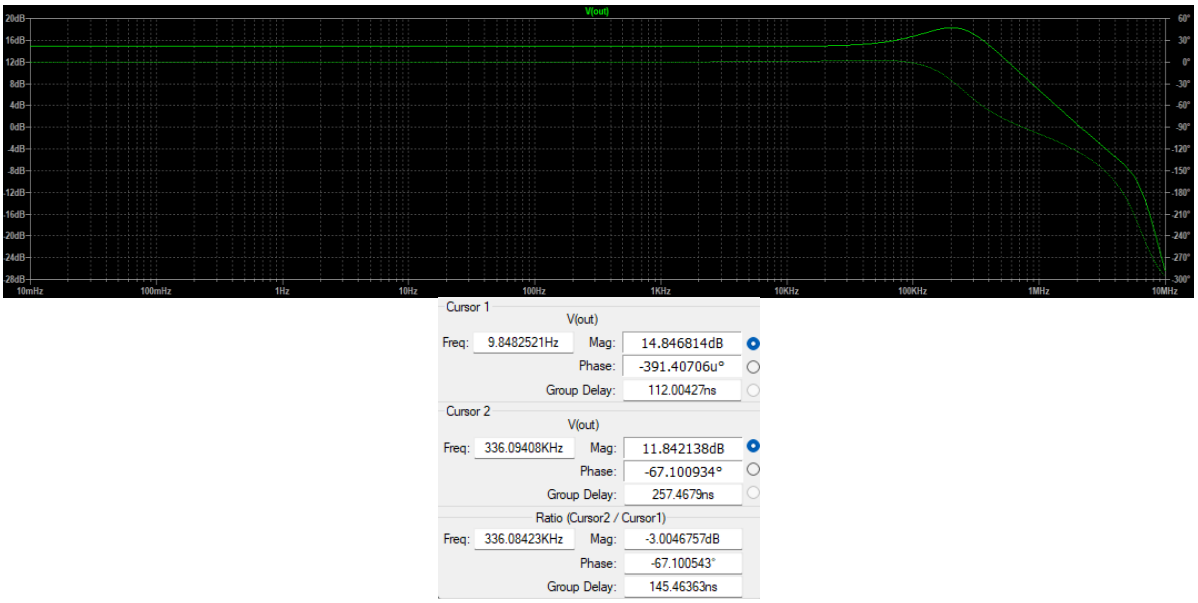


Cursor 1			
	V(out)		
Freq:	9.8482521Hz	Mag:	9.8985462dB
		Phase:	2.239003m°
		Group Delay:	-625.79475ns
Cursor 2			
	V(out)		
Freq:	609.15255KHz	Mag:	6.837714dB
		Phase:	-77.855413°
		Group Delay:	76.58523ns
	Ratio (Cursor2 / Cursor1)		
Freq:	609.1427KHz	Mag:	-3.0608323dB
		Phase:	-77.857652°
		Group Delay:	702.37998ns

iii. $A_{V,3} = 12.1\ \text{dB}$, $R_{G3} = 3.3\ \text{K}\Omega$, BW = 447 k Hz , SW3-on



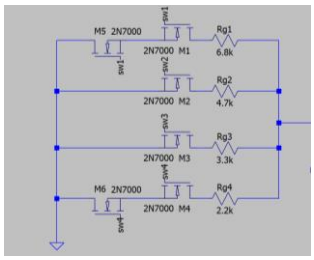
iiii. $A_{V,1} = 14.9\ \text{dB}$, $R_{G4} = 2.2\ \text{K}\Omega$, BW = 324 k Hz , SW4-on



Transient:

Pentru simularea de tip transient simularea TRAN ruleaza cu .tran 0 5m 0 1u .

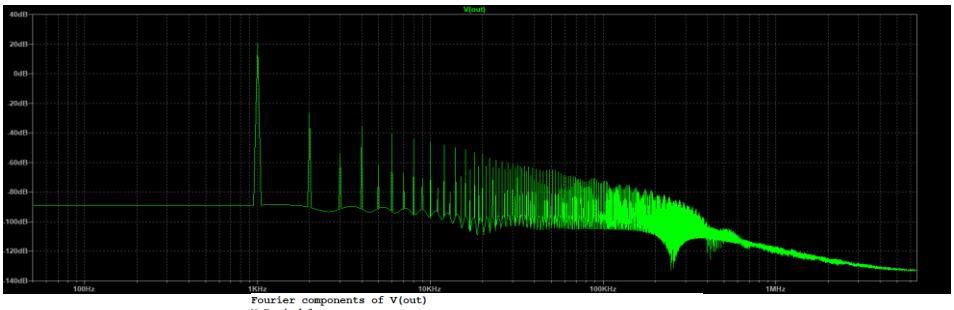
Pentru a elimina efectul diodei body integrată în 2N7000, care provoca clipping pe semiciclul negativ al semnalului la amplitudini >0.7V și distorsiuni armonice excesive, s-a adăugat un al doilea 2N7000 în serie , anulând complet calea forward a diodei și păstrând RDS(on) scăzut (~2Ω total)



- liniaritate > specs pt castig min si input ampl max (pentru THD < 1%)

$$V_{in_max} = \frac{V_{OUT_max}}{A_v} \Rightarrow V_{in_max} = \frac{14.5}{2.47} \approx 5.8\ V$$

S-a adaugat o sursa de tip SINE(0 5.8 1k) pe intrarea neinversoare a AO



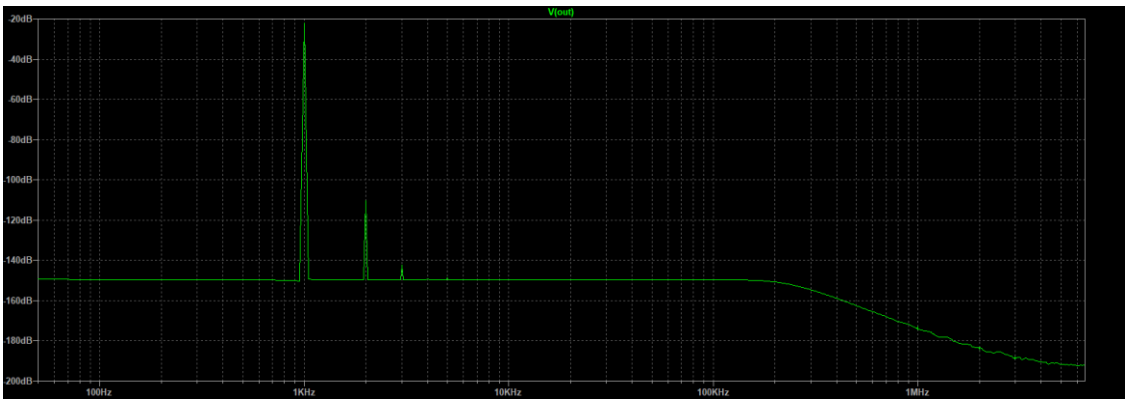

```
Fourier components of V(out)
N-Period=1
DC component:-7.56514e-06

Harmonic     Frequency     Fourier     Normalized    Phase       Normalized
 Number        [Hz]       Component    Component   [degree]     Phase [deg]
    1        1.000e+03    1.432e+01    1.000e+00     89.62Â°       0.00Â°
    2        2.000e+03    6.838e-02    4.776e-03    -89.22Â°    -178.84Â°
    3        3.000e+03    2.893e-03    2.020e-04     -0.20Â°     -89.82Â°
    4        4.000e+03    2.326e-02    1.624e-03    -88.39Â°    -178.01Â°
    5        5.000e+03    1.151e-03    8.038e-05     -1.49Â°     -91.10Â°
    6        6.000e+03    1.314e-02    9.178e-04    -87.55Â°    -177.16Â°
    7        7.000e+03    6.373e-04    4.451e-05     -3.08Â°     -92.69Â°
    8        8.000e+03    8.836e-03    6.171e-04    -86.68Â°    -176.30Â°
    9        9.000e+03    4.314e-04    3.013e-05     -4.18Â°     -93.80Â°
Partial Harmonic Distortion: 0.516897%
Total Harmonic Distortion:   0.524544%
```

Liniaritatea PGA în configurația de câștig minim (SW1 activat) depășește specificațiile impuse, demonstrând un THD = 0.52% < 1% la V_{in_max} = 5.8 V.

- liniaritate > specs pt castig max si input ampl min (pentru THD < 1%)

S-a adaugat o sursa de tip SINE(0 0.02 1k) pe intrarea neinversoare a AO



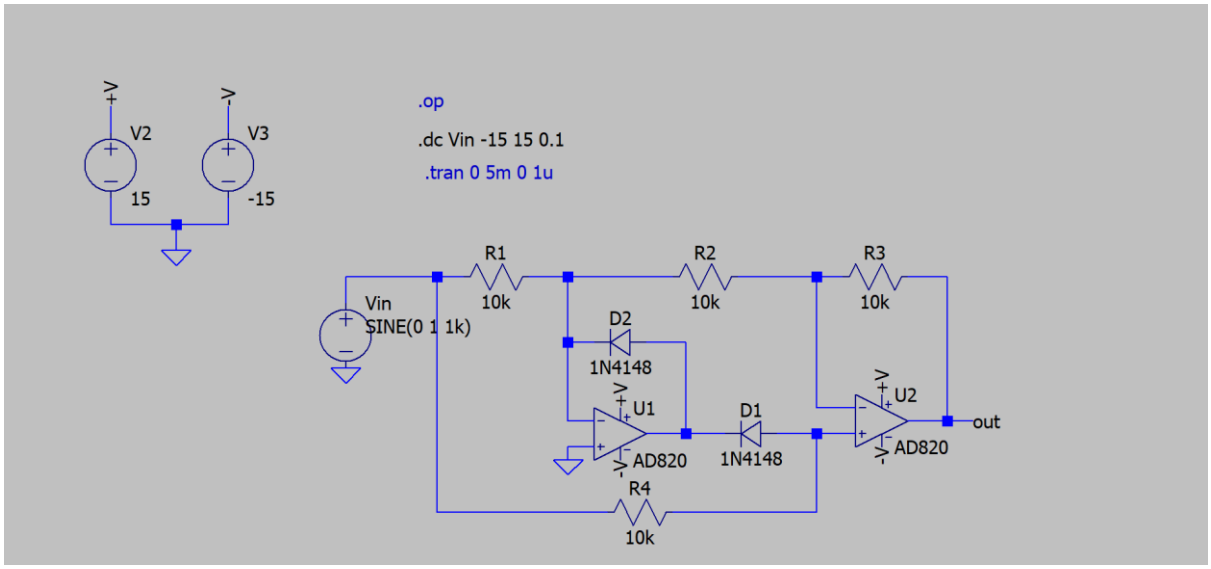
```
Fourier components of V(out)
N-Period=1
DC component:-3.80889e-07

Harmonic          Frequency          Fourier          Normalized
 Number             [Hz]            Component          Component
    1             1.000e+03          1.105e-01          1.000e+00
    2             2.000e+03          4.342e-06          3.929e-05
    3             3.000e+03          6.947e-08          6.287e-07
    4             4.000e+03          1.158e-08          1.048e-07
    5             5.000e+03          6.542e-09          5.920e-08
    6             6.000e+03          2.029e-09          1.836e-08
    7             7.000e+03          3.132e-09          2.835e-08
    8             8.000e+03          5.127e-10          4.640e-09
    9             9.000e+03          1.758e-09          1.590e-08
Partial Harmonic Distortion: 0.003929%
Total Harmonic Distortion:   0.003867%
```

Liniaritatea PGA în configurația de câștig maxim (SW4 activat) depășește specificațiile impuse, demonstrând un THD = 0.004% < 1% la V_{in_min} = 0.02 V.

3.1.4. Redresoare bialternanta

Figura de mai jos ilustrează implementarea completă a circuitului în mediul de simulare LTspice :



Pentru implementarea și simularea circuitului în LTspice, au fost utilizate diodele de semnal mic 1N4148, alese datorită vitezei lor superioare de comutație

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage	I_F = 10 mA	V_F			1	V
Reverse current	V_R = 20 V	I_R			25	nA
	V_R = 20 V, T_j = 150 °C	I_R			50	µA
	V_R = 75 V	I_R			5	µA
Breakdown voltage	I_R = 100 µA, t_p/T = 0.01, t_p = 0.3 ms	$V_{(BR)}$	100			V
Diode capacitance	V_R = 0 V, f = 1 MHz, V_{HF} = 50 mV	C_D			4	pF
Rectification efficiency	V_{HF} = 2 V, f = 100 MHz	η_r	45			%
Reverse recovery time	$I_F = I_R$ = 10 mA, i_R = 1 mA	t_{rr}			8	ns
	I_F = 10 mA, V_R = 6 V, i_R = 0.1 x I_R, R_L = 100 Ω	t_{rr}			4	ns

Pentru validarea funcționalității și caracterizarea performanțelor circuitului proiectat, au fost efectuate următoarele tipuri de analize în mediul de simulare LTspice.

DC op pnt:

- punct static de functionare correct

```
--- Operating Point ---

V(+v):          15            voltage
V(-v):          -15           voltage
V(in):          5             voltage
V(n001):        1.43461e-05   voltage
V(n002):        -4.99995      voltage
V(n003):        -5.5847       voltage
V(n004):        -4.99996      voltage
V(out):         -9.99991      voltage
V(u1:m):        -5.33785e-11  voltage
V(u1:n004):     -1.43469e-05  voltage
V(u1:n005):     -1.43468e-05  voltage
V(u1:n006):     -5.6247       voltage
V(u1:n007):     -5.5947       voltage
V(u1:x):        0.0266626     voltage
V(u2:m):        -3.41076e-11  voltage
V(u2:n004):     -9.1673e-06   voltage
V(u2:n005):     -9.16729e-06  voltage
V(u2:n006):     -10.0199      voltage
V(u2:n007):     -10.0049      voltage
V(u2:x):        0.0170368     voltage
```

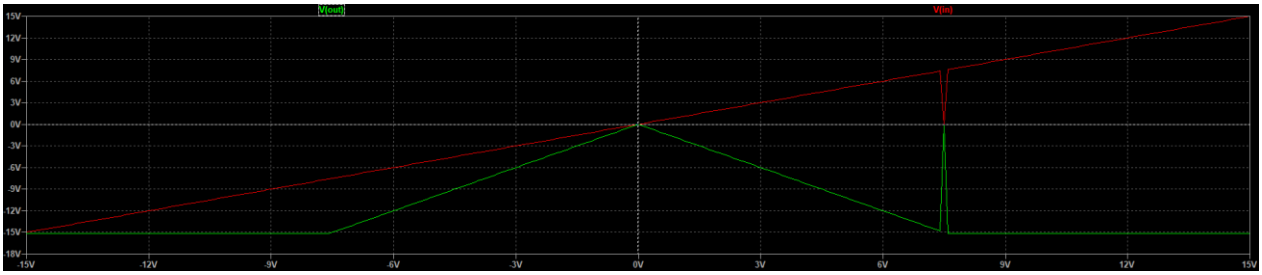
Analiza DC validează compensarea activă a pragului diodei (~0.58V) de către amplificatorul operațional, asigurând o tensiune de ieșire precisă de -10V pentru intrarea de 5V.

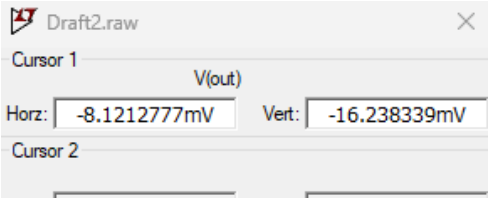
DC sweep + transient

Pentru acesta simulare de tip DC sweep + transient am folosit syntax .tran 0 5m 0 1u si .dc Vin -15 15 0.1

- castig = specs

DC sweep

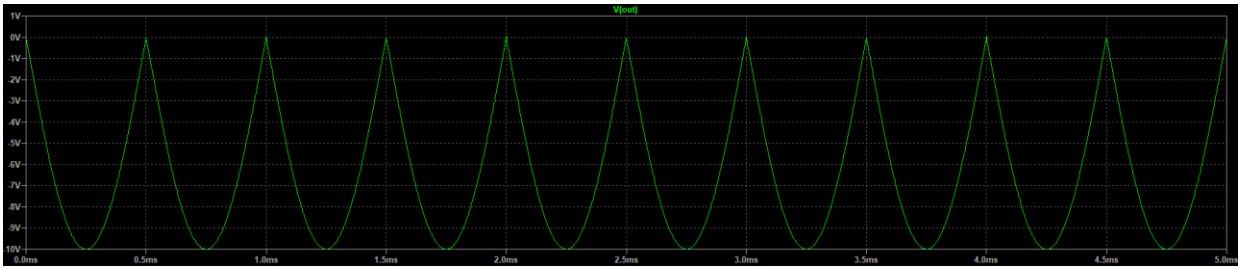


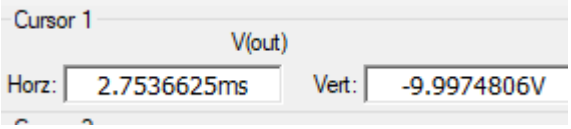


Caracteristica statică arată redresor bialternanță ideal cu panta $A_v = 2$ (Vout = ±2 Vin), dead-zone neglijabilă

Pentru simularea de tip transient, s-a adaugat o sursa de tip SINE(0 5 1k)

Transient



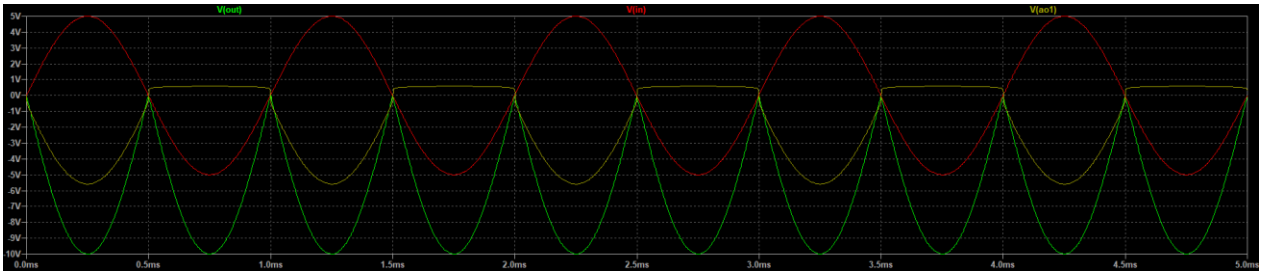


Redresare dinamică perfectă, Vout 10Vpp rectificat curat (THD minim, fără distorsiuni), confirmând funcționare la f=1kHz

Transient :

Pentru simularea de tip transient simularea TRAN ruleaza cu .tran 0 5m 0 1u .

- implementare functie de circuit



Redresarea: Ieșirea prezintă exclusive alternanțe negative, confirmând funcția de modul.

Precizia: Vârfurile de la trecerea prin zero sunt ascuțite, demonstrând absența distorsiunilor de prag.

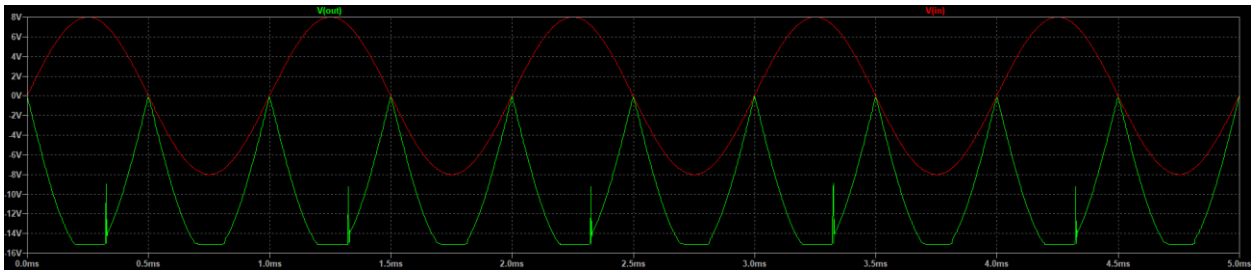
Câștigul: Raportul dintre amplitudinea ieșirii 10V și cea a intrării 5V confirmă factorul de amplificare A = 2.

Trasul galben V_{AO1}, confirmă funcționarea primului etaj ca redresor monoalternanță, validând topologia circuitului.

- domeniu de functionare > amplitudine intrare maxima

$$V_{in_max} = \frac{V_{OUT_max}}{A_v} \Rightarrow V_{in_max} = \frac{14.9}{2} \approx 7.45\ V$$

$$V_{in_max} = SINE(0\ 8\ 1k)$$



Graficul evidențiază fenomenul de limitare la nivelul tensiunii de alimentare. Tensiunea de ieșire se plafonează la aproximativ $V_{sat} \approx 14.9$ V

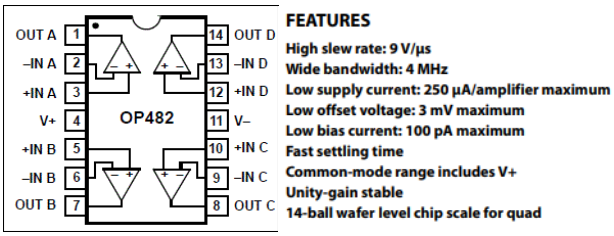
Orice semnal de intrare care depășește 7.45V va introduce distorsiuni masive prin retezarea vârfurilor

3.2.Scopy

Pentru validarea experimentală a proiectului, implementarea fizică a fost testată și caracterizată cu ajutorul modulului ADALM2000, interfațat cu PC-ul prin mediul de lucru Scopy.

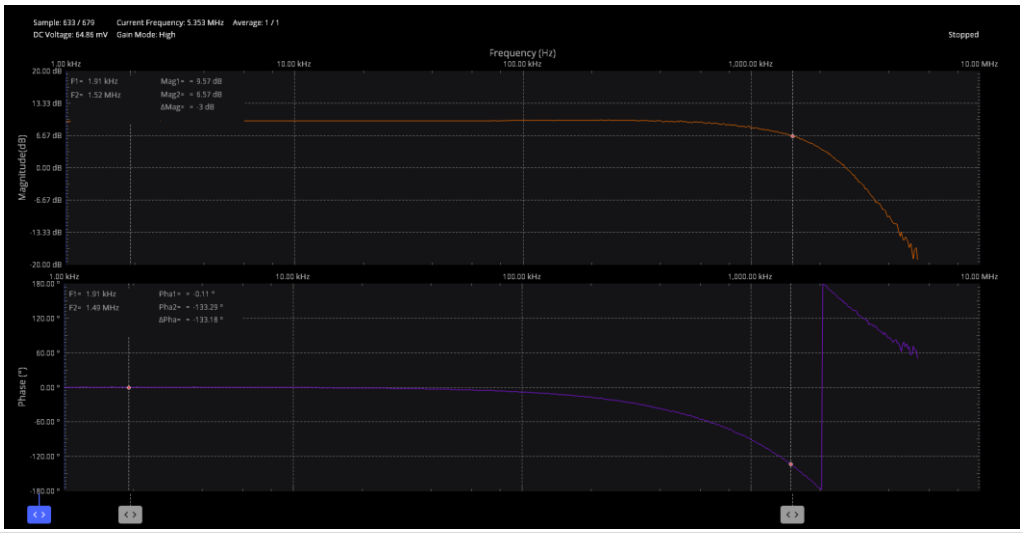
3.2.1. AI standard cu 3 AO

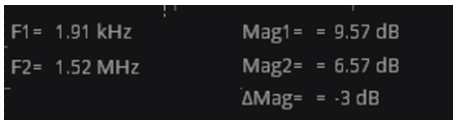
Amplificatorul de instrumentație standard cu trei amplificatoare operaționale a fost realizat utilizând circuitul integrat OP482.



Pentru validarea funcționalității și caracterizarea performanțelor circuitului realizat fizic, au fost efectuate următoarele tipuri de măsurători :

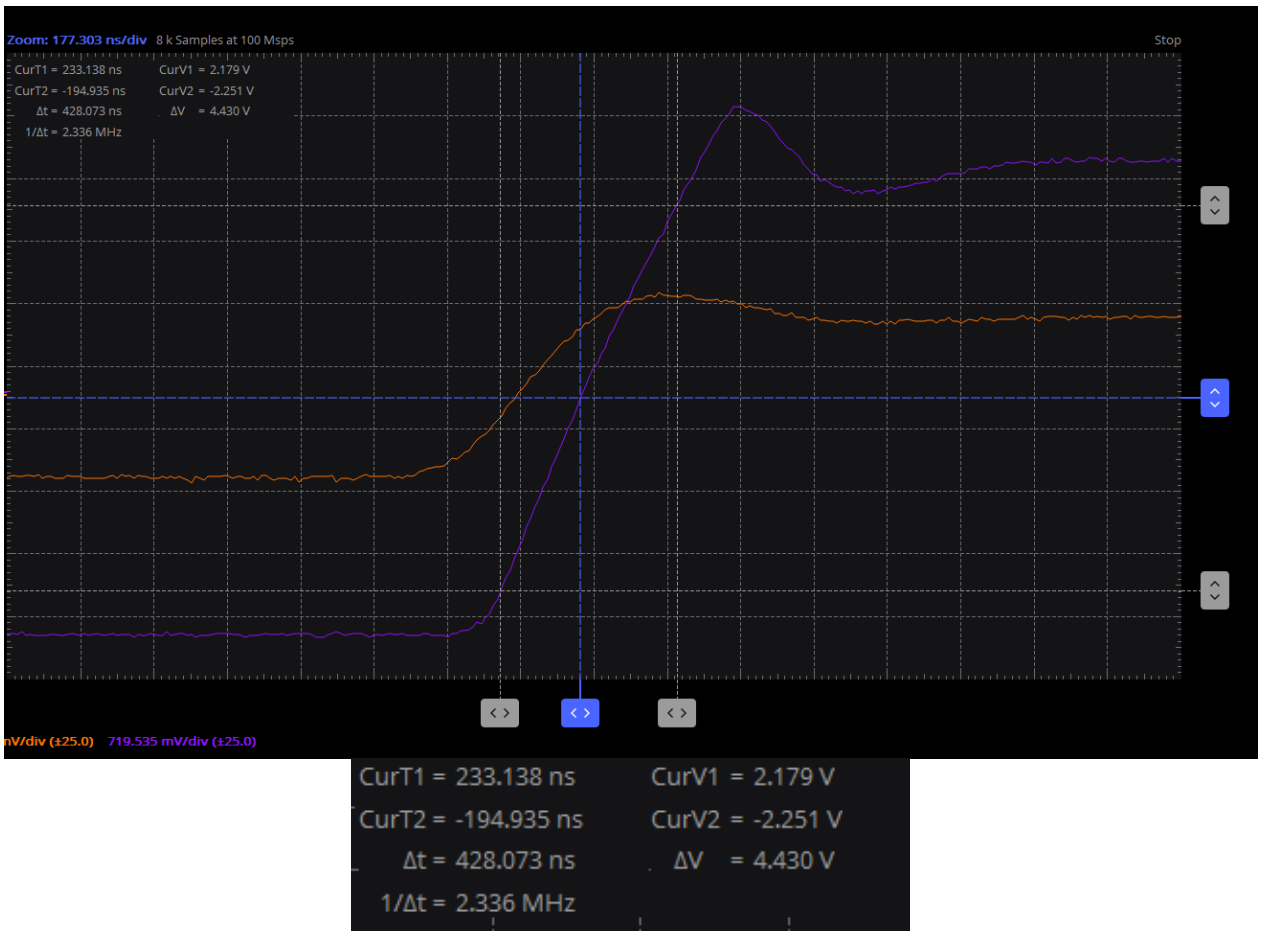
- banda > banda filtru





Măsurătoarea benzii pe Scopy cu OP482 indică f_{-3dB} = 1.52 MHz (A_d = 9.57 dB), rezultând GBW = 4.56 MHz conform specificațiilor datasheet OP482 (GBW = 4 MHz). Banda depășește cu mult frecvența de tăiere a filtrului, validând implementarea.

-SR > specificati

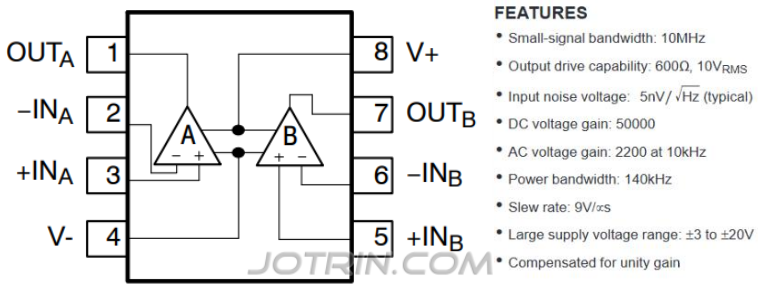


$$SR = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{4.430V}{428.073ns} \approx 10.35 \frac{V}{\mu s}$$

Valoarea măsurată de 10.35 V/µs depășește specificația tipică de 9 V/µs din foaia de catalog, validând astfel performanța superioară a cipului OP482 și corectitudinea implementării fizice.

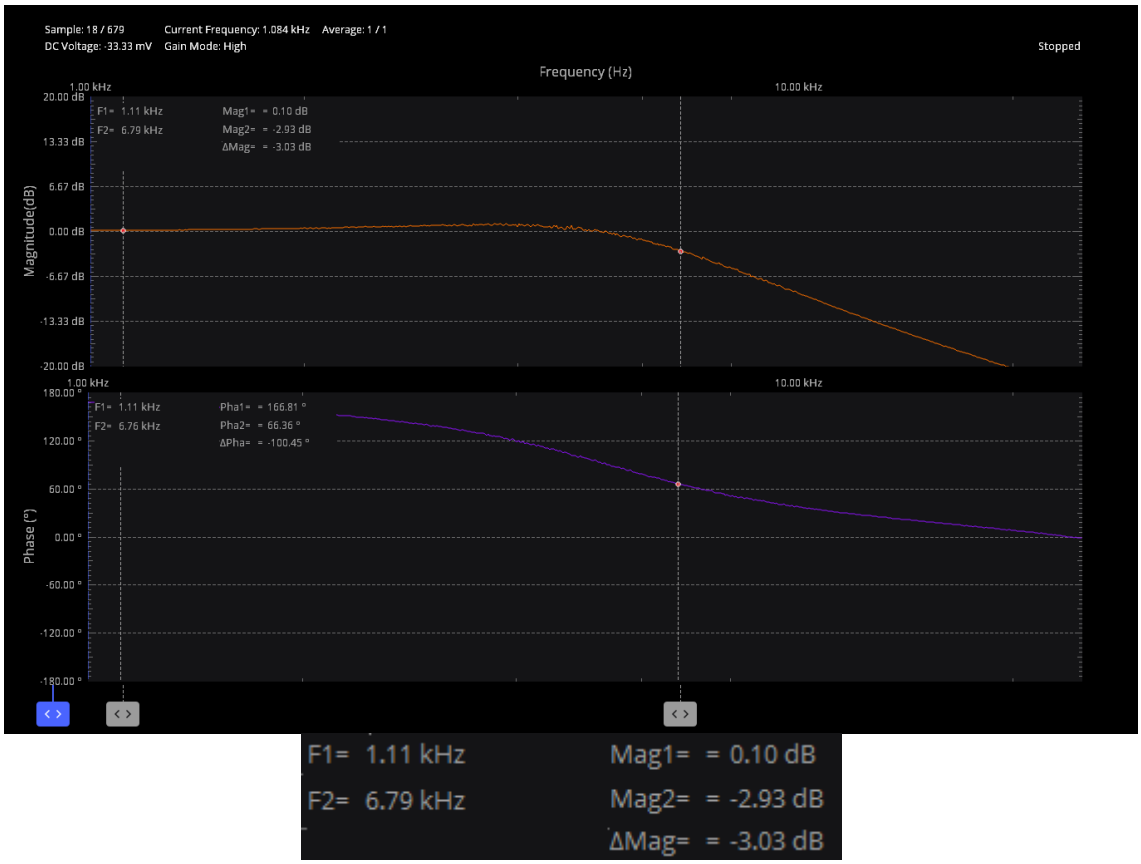
3.2.2. Low pass 3 AO V-V KHN

Implementarea filtrului Low-Pass KHN s-a bazat pe utilizarea a două integrate NE5532, asigurând astfel cele trei etaje necesare funcționării.



Pentru validarea funcționalității și caracterizarea performanțelor circuitului realizat fizic, au fost efectuate următoarele tipuri de măsurători :

-castig in banda de trecere = specs
-banda = specs

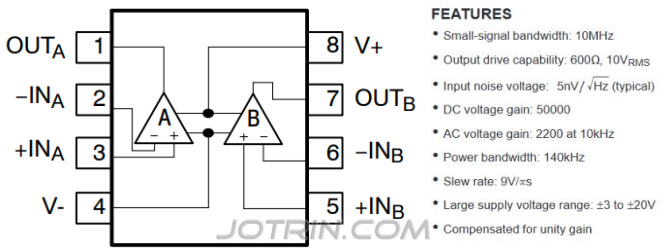


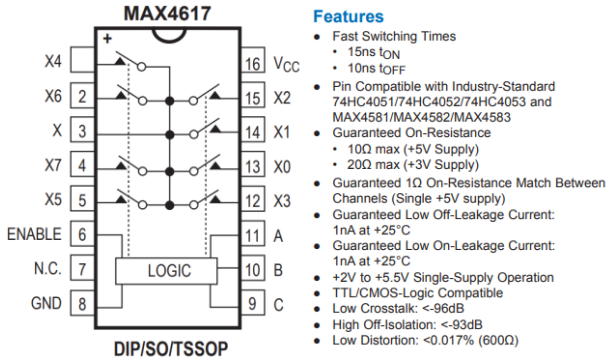
Circuitul KHN low-pass 3 AO implementat pe placă respectă specificațiile proiectului:
-Câștig în bandă: H0 = -0.10 dB (≈ 0.99 linear) la 1.11 kHz .
-Banda de trecere: f_c = 6.79 kHz (-2.93 dB) → ≈ specs (7 kHz), abatere -3%

Performanță: Panta -40 dB/dec confirmă Q ≈ 1, funcționare stabilă NE5532. Implementare validată experimental .

3.2.3. RG parallel neinversor

Pentru acest etaj, s-a optat pentru utilizarea circuitului integrat NE5532 în configurație neinversoare, controlul treptelor de amplificare fiind asigurat prin intermediul comutatorului analogic de precizie MAX4617

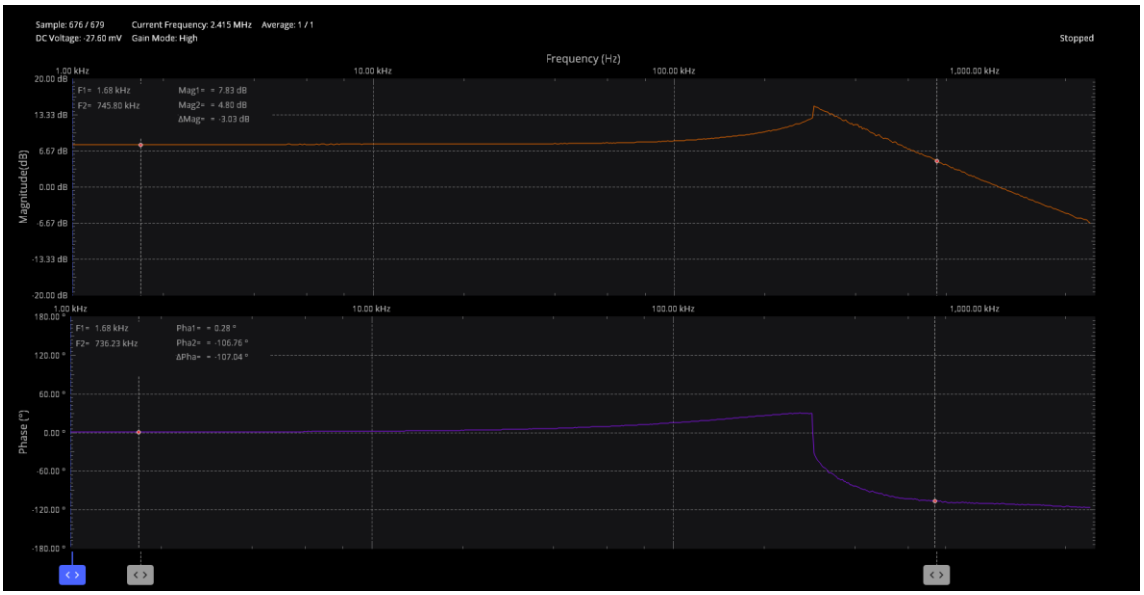


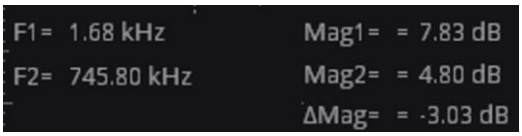


Pentru validarea funcționalității și caracterizarea performanțelor circuitului realizat fizic, au fost efectuate următoarele tipuri de măsurători :

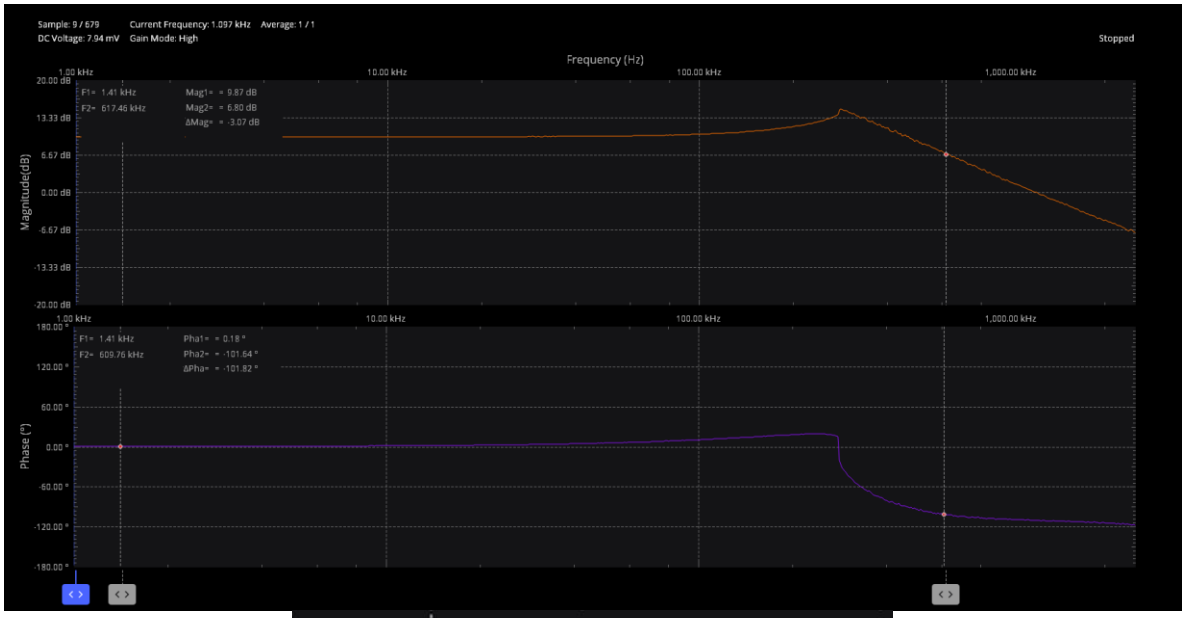
- toate treptele de castig din specs implementate
- banda PGA (pt fiecare castig) > banda filtru

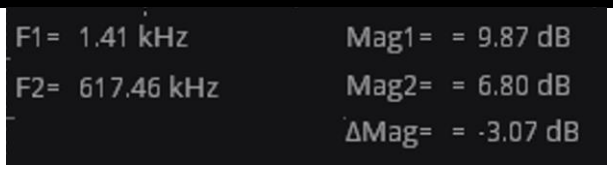
i. $A_{V,1} = 7.9\ \text{dB}$, $R_{G1} = 6.8\ \text{K}\,\Omega$, BW = 729 k Hz , SW1-on



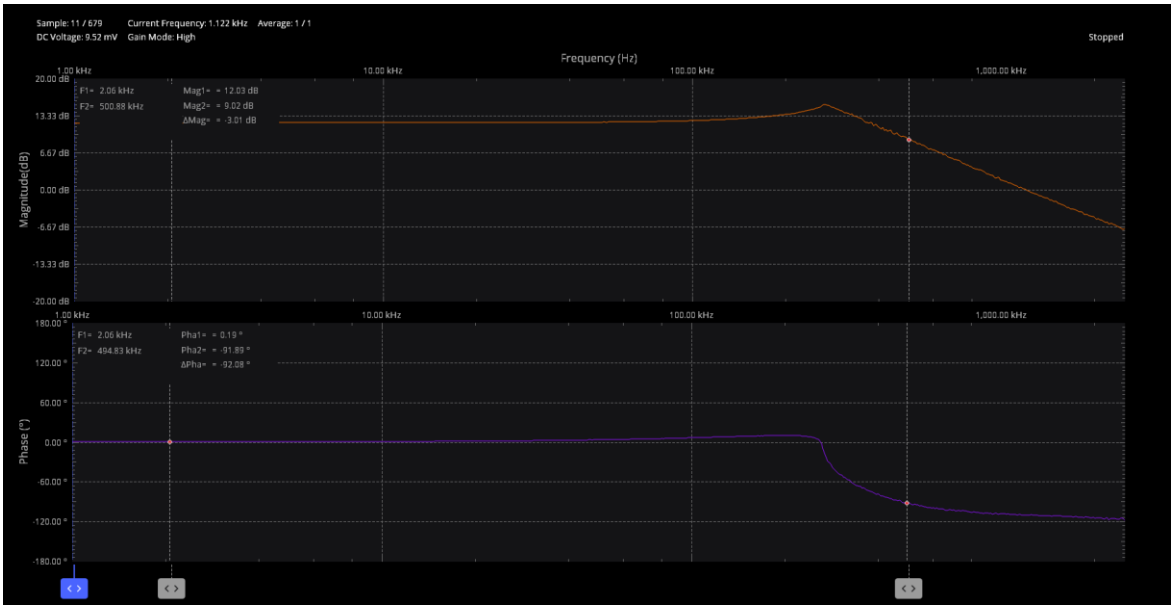


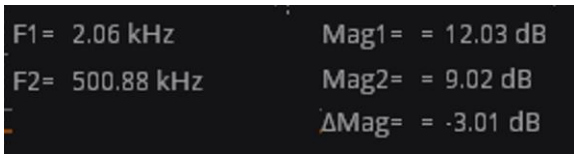
ii. $A_{V,2} = 9.9\ \text{dB}$, $R_{G2} = 4.7\ \text{K}\Omega$, BW = 575 k Hz , SW2-on



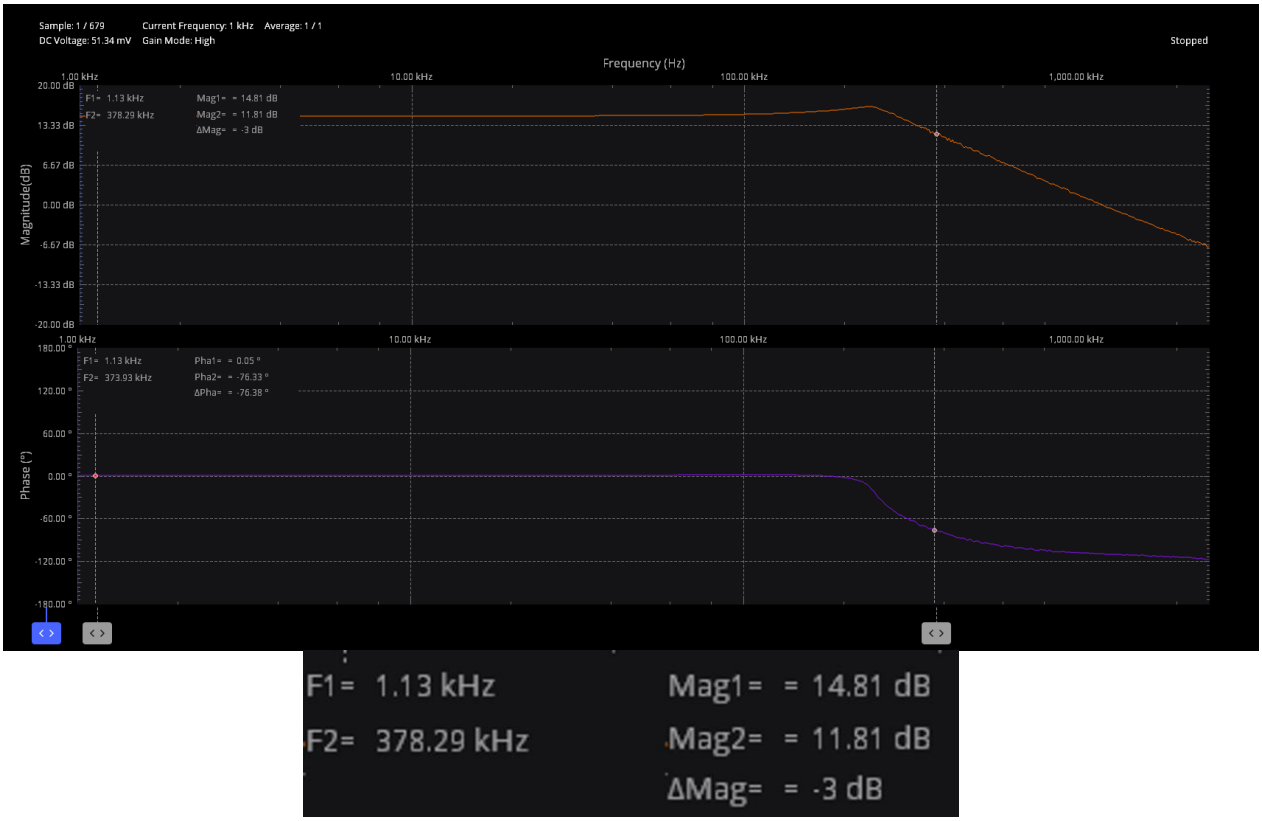


iii. $A_{V,3} = 12.1\ \text{dB}$, $R_{G3} = 3.3\ \text{K}\Omega$, BW = 447 k Hz , SW3-on



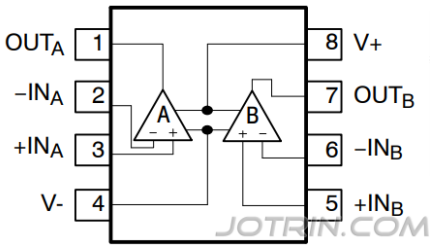


iiii. $A_{V,1} = 14.9$ dB , $R_{G4} = 2.2$ K Ω , BW = 324 k Hz , SW4-on



3.2.4. Redresoare bialternanta

Etajul redresor a fost construit pe baza amplificatorului operațional NE5532 și a diodelor de comutație 1N4148.



FEATURES

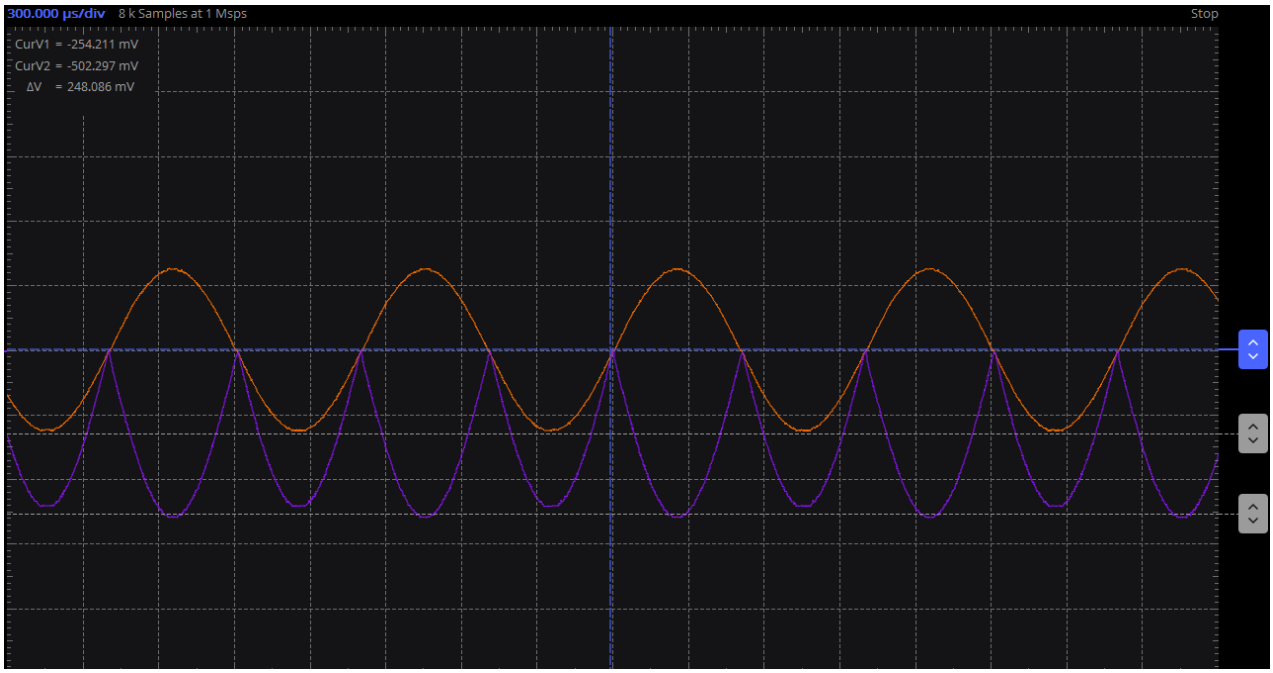
- Small-signal bandwidth: 10MHz
- Output drive capability: 600Ω, $10V_{RMS}$
- Input noise voltage: $5nV/\sqrt{Hz}$ (typical)
- DC voltage gain: 50000
- AC voltage gain: 2200 at 10kHz
- Power bandwidth: 140kHz
- Slew rate: 9V/µs
- Large supply voltage range: ±3 to ±20V
- Compensated for unity gain

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage	I_F = 10 mA	V_F			1	V
Reverse current	V_R = 20 V	I_R			25	nA
	V_R = 20 V, T_j = 150 °C	I_R			50	µA
	V_R = 75 V	I_R			5	µA
Breakdown voltage	I_R = 100 µA, t_p/T = 0.01, t_p = 0.3 ms	$V_{(BR)}$	100			V
Diode capacitance	V_R = 0 V, f = 1 MHz, V_{HF} = 50 mV	C_D			4	pF
Rectification efficiency	V_{HF} = 2 V, f = 100 MHz	η_r	45			%
Reverse recovery time	I_F = I_R = 10 mA, i_R = 1 mA	t_{rr}			8	ns
	I_F = 10 mA, V_R = 6 V, i_R = 0.1 x I_R, R_L = 100 Ω	t_{rr}			4	ns

Pentru validarea funcționalității și caracterizarea performanțelor circuitului realizat fizic, au fost efectuate următoarele tipuri de măsurători :

- implementare functie de circuit



Simularea confirmă funcționarea circuitului ca redresor bialternanță pe alternanța negativă, realizând un câștig de tensiune de 2.

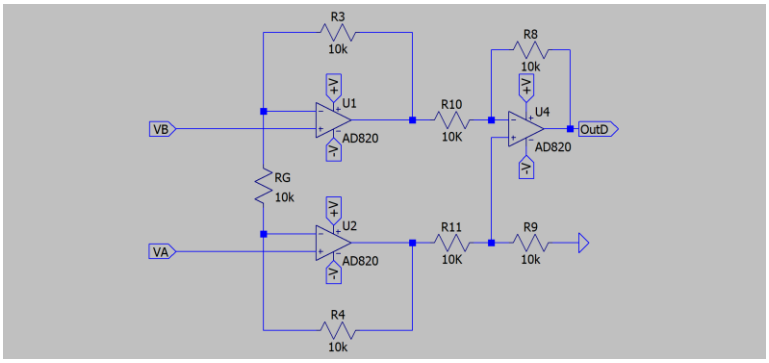
4. Verificarea si caracterizarea interfetei analogice

Pentru validarea funcționării globale a interfeței analogice și verificarea compatibilității între etaje, s-a realizat simularea completă a sistemului integrat utilizând LTspice.

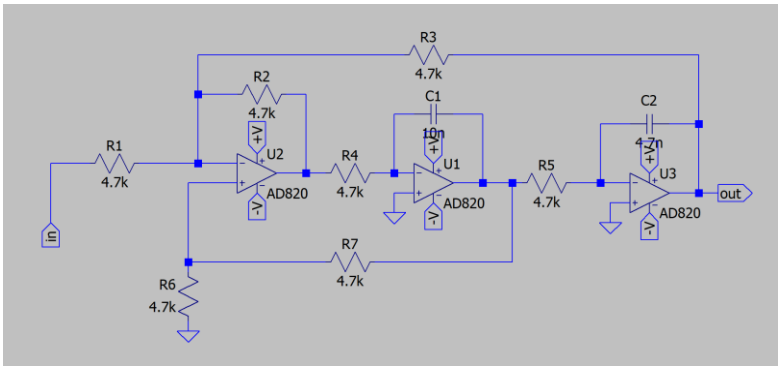
Cele patru blocuri funcționale au fost convertite în simboluri LTspice, permițând o asamblare rapidă și ordonată a schemei finale a interfeței analogice.

Simbolurile schematice create pentru cele patru module componente:

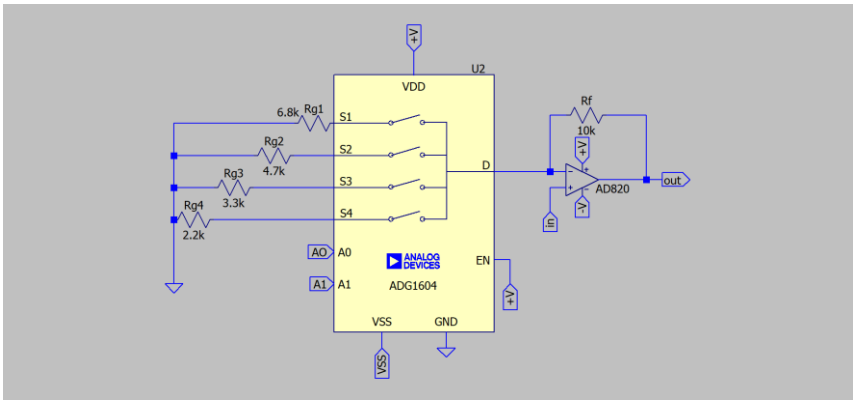
- AI cu 3 AO



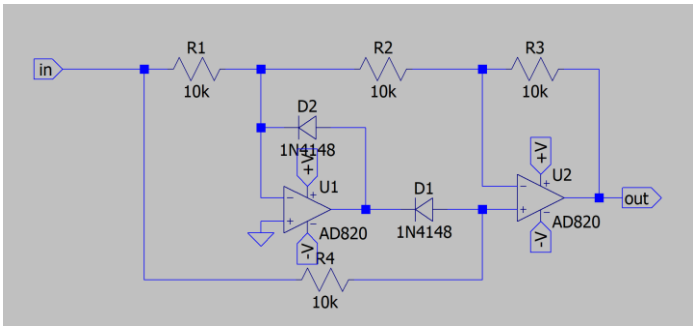
- Low pass 3 AO KHN



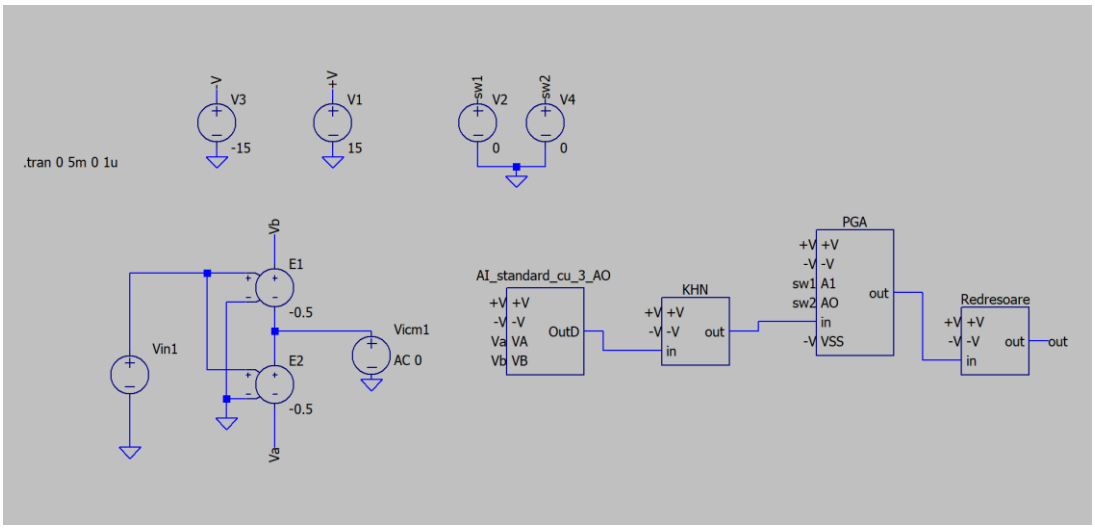
- PGA



- Redresor bialternanta

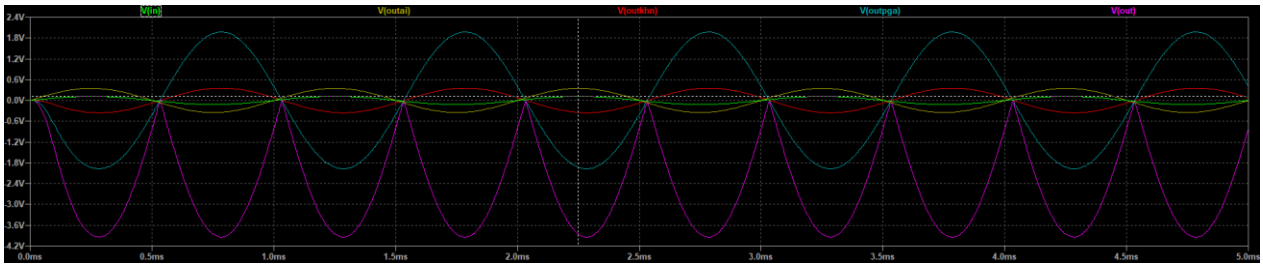


Următorul circuit reprezintă schema electrică completă a interfeței analogice, obținută prin interconectarea celor patru blocuri funcționale:



Pentru a demonstra funcționalitatea interfeței analogice, s-a realizat o analiză tranzitorie utilizând sintaxa .tran 0 5m 0 1u pentru cele două cazuri definite în specificații:

- amplitudine minima (pt castig maxim PGA) = 0.116390301706518 V



V(in) Horz: 2.2485046ms Vert: 116.38463mV

Cursor 1 V(outai) Horz: 2.2485046ms Vert: 349.13356mV

V(outkhn) Horz: 2.2485046ms Vert: -346.7814mV

V(outpga) Horz: 2.2485046ms Vert: -1.9243664V

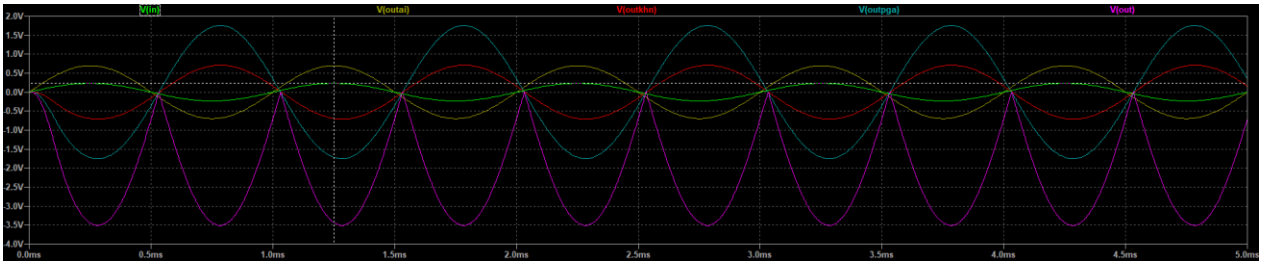
Cursor 1 V(out) Horz: 2.2485046ms Vert: -3.8476348V

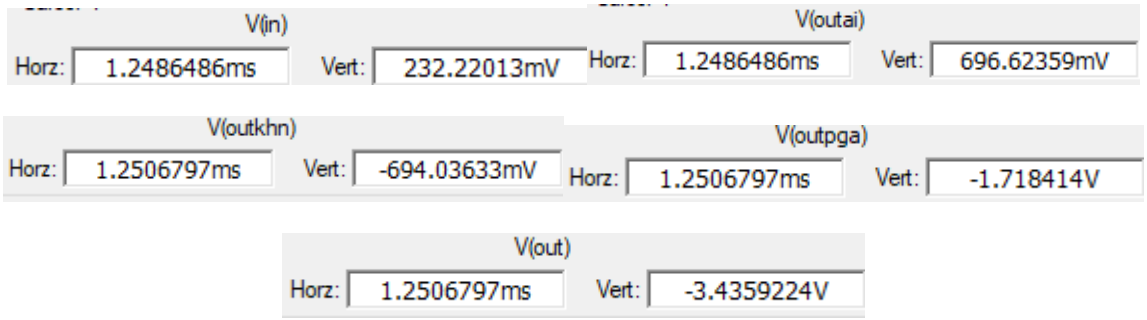
Simularea confirmă funcționarea liniară a lanțului de semnal pentru intrarea de 116.38 mV. Urmărind propagarea prin cele patru etaje, câștigul teoretic se validează astfel:

$$A_{total} = 3\ (AI) * 1(Filtru) * 5.55(PGA) * 2(Redresor) = 33.3$$

$$V_{out} = 0.116 * 33.3 \ => \ V_{out} = 3.86\ V$$

-amplitudine maxima (pt castig minim PGA) = 0.232229182822873 V





Simularea confirmă funcționarea liniară a lanțului de semnal pentru intrarea de 232.22 mV. Urmărind propagarea prin cele patru etaje, câștigul teoretic se validează astfel:

$$A_{total} = 3\ (AI) * 1(Filtru) * 2.47(PGA) * 2(Redresor) = 14.82$$

$$V_{out} = 0.232 * 14.82 \ => \ V_{out} = 3.43\ V$$

5. Concluzii

Pentru validarea proiectului, s-a realizat o comparație între valorile calculate teoretic , cele obținute în urma simulării LTspice și cele măsurate in Scopy. Analiza este structurată pe fiecare bloc funcțional al interfeței analogice.

5.1. AI standard cu 3 AO

Câștigul A_V		Eroare %
Valoare Teoretică	3	-
Valoare Simulată	3	0%
Valoare Măsurată	3.0095	0.3%

Cea mai probabilă cauză a erorii este data de toleranțele rezistențelor .

Banda la -3dB		Eroare %
Valoare Teoretică	805 kHz	-
Valoare Simulată	802.16 kHz	0.35%
Valoare Măsurată	1.52 MHz	88.8%

Analiza valorii măsurate (1.52 MHz vs. 805 kHz): această diferență nu este o eroare de măsurare, ci o consecință directă a utilizării circuitului integrat OP482 în implementare

SlewRate		Eroare %
Valoare Teoretică	3 V/µs	-
Valoare Simulată	2.7 V/µs	10%
Valoare Măsurată	10.35 V/µs	245%

Analiza valorii măsurate (10.35 V/µs vs 3 V/µs): diferența masivă provine, din nou, dinutilizarea circuitului integrat OP482 pentru implementarea . Valoarea lui OP482 este 9 V/µs, diferenta dintre valoare măsurată si teoretica este de 13.6%.

	Valoare Teoretică	Valoare Simulată	Eroare %
CMRR	95.5 dB	96.16	0.69%
PSRR	95.5 dB	109.81	14.98%

5.2. Low pass 3 AO V-V KHN

Câștigul A_V		Eroare %
Valoare Teoretică	1	-
Valoare Simulată	-93.5 μdB	0%
Valoare Măsurată	0.10 dB	1.16%

Banda la -3dB		Eroare %
Valoare Teoretică	7 kHz	-
Valoare Simulată	6.23 kHZ	11%
Valoare Măsurată	6.79 kHz	3%

Eroarea este cauzată de toleranța rezistențelor si condensatoarelor si utilizate și de aproximația acestora la valorile standard disponibile.

5.3. RG parallel neinversor

Câștigul A_V	SW1 ON	Eroare % SW1	SW2 ON	Eroare % SW2
Valoare Teoretică	7.9 dB	-	9.9 dB	-
Valoare Simulată	7.84 dB	0.85%	9.89 dB	0.27%
Valoare Măsurată	7.83 dB	0.89%	9.87 dB	0.30%

Câștigul A_V	SW3 ON	Eroare % SW3	SW4 ON	Eroare % SW4
Valoare Teoretică	12.1 dB	-	14.9 dB	-
Valoare Simulată	12.09 dB	0.52%	14.84 dB	0.57%
Valoare Măsurată	12.03 dB	0.58%	14.81 dB	0.60%

Banda la -3dB	SW1 ON	Eroare % SW1	SW2 ON	Eroare % SW2
Valoare Teoretică	729 kHz	-	575 kHz	-
Valoare Simulată	767.4 kHz	5.27%	609.1 kHz	5.93%
Valoare Măsurată	745.8 kHz	2.30%	617.46 kHz	7.38%

Banda la -3dB	SW3 ON	Eroare % SW3	SW4 ON	Eroare % SW4
Valoare Teoretică	447 kHz	-	324 kHz	-
Valoare Simulată	473.4 kHz	5.90%	336 kHz	3.70%
Valoare Măsurată	500 kHz	11.86%	378.29 kHz	16.75%

Eroarea este cauzată de toleranța rezistențelor utilizate și de aproximația acestora la valorile standard disponibile. Realizarea circuitului pe breadboard introduce rezistențe de contact suplimentare și capacități parazite între trasee.

5.4. Redresoare bialternanta

Câștigul A_V		Eroare %
Valoare Teoretică	2	-
Valoare Simulată	1.998	0.1%
Valoare Măsurată	1.97	1.5%

Eroarea este cauzată de toleranța rezistențelor care stabilesc câștigul etajului sumator/inversor.